

Loïc Bergery
Yvain Dalban
Mathéo Guilleivc
Mathéo Tardy

Damien Briand
Thibaut Dupuis
Raphaël Pivot
Sacha Wos

Enigmathique

Dossier de projet
Itération finale

LogiGre Edutainment 26 janvier 2023

TABLE DES MATIERES

Table des matières.....	2
I. Cadrage.....	3
A. Objectifs du projet	3
B. Analyse du contexte et de l'existant	3
C. Définition du projet	4
D. Mise en avant des contraintes, des risques et de la mitigation	4
1. Contraintes	4
2. Risques et mitigation	5
E. Récapitulatif	6
II. Expression des besoins.....	6
A. Identification des processus métiers	6
1. Description des utilisateurs.....	6
2. Processus métiers	7
3. Fonctionnalités	8
B. Identification et hiérarchisation des besoins fonctionnels.....	10
C. Identification des besoins non fonctionnels	10
D. Modèle de données.....	11
E. Plan du site	12
F. Récapitulatif	14
III. Réalisation	14
A. Critères de développement	14
B. Organisation du projet.....	14
C. Analyse des technologies.....	15
1. Métriques.....	15
2. Etude de faisabilité	15
3. Choix des technologies.....	17
IV. Bilan	17
A. Infrastructure	17
1. Serveur.....	17
B. Développement.....	18
1. API.....	18
2. La Backend jeu	19
3. Le jeu.....	19
4. Site	20
C. Tests.....	21
1. Tests unitaires.....	21
2. Think aloud	22
D. Niveau d'avancement.....	23
1. Ce qui était prévu.....	23
2. Ce qui a été fait.....	23
3. Ce qu'il reste à faire	23
E. Retour d'expérience	24
1. Organisation	24
2. Technique	24
V. Annexe	25
A. Tableaux.....	25
B. Figures	29
C. Maquettes	31
D. Sources.....	38

I. CADRAGE

A. OBJECTIFS DU PROJET

Notre projet consiste en la création d'une plateforme éducative en ligne à destination des élèves de seconde en mathématiques. Il va répondre à plusieurs problématiques.

Motiver les élèves en mathématiques

- Nous envisageons de susciter l'engagement des lycéens de seconde générale dans l'apprentissage des mathématiques.
- Nous voulons maintenir leur motivation tout en renforçant leurs compétences mathématiques.

Nouvelle approche pédagogique

- Notre jeu permet d'enseigner les mathématiques en utilisant des scénarios de jeu d'énigme et en sortant les élèves du cadre scolaire habituel.
- Nous voulons rendre l'apprentissage des mathématiques plus ludique en intégrant le jeu dans le processus éducatif

Favoriser la collaboration et le travail d'équipe

- Nous souhaitons que notre jeu encourage la collaboration et le travail d'équipe entre les élèves lors de la résolution des énigmes mathématiques.
- Pour ce faire, nous allons créer un environnement d'apprentissage coopératif qui favorise l'échange d'idées et la résolution de problèmes en groupe.

B. ANALYSE DU CONTEXTE ET DE L'EXISTANT

Pour cadrer au mieux notre projet nous avons pris en compte des paramètres nous permettant d'adapter nos besoins et objectifs. Tout d'abord, il faut intégrer les notions mathématiques les plus pertinentes. Pour cela nous avons pris en compte le [programme officiel de seconde](#). Ensuite, nous avons étudié les méthodes pédagogiques actuelles qui se résument à des cours ; des exercices, effectués seul ou en groupe ; des contrôles et quelques démonstrations à l'aide de logiciels comme Geogebra.

Ensuite, nous avons étudié les produits s'apparentant à notre idée de jeu. Nous sommes arrivés à la conclusion que, passé le niveau collège, il n'y a pas de jeux éducatifs en mathématiques. Actuellement, il existe uniquement des exercices interactifs qui ont peu de notions de jeu. Les exercices se résument en effet à un score et une courte illustration des notions abordées. Exemple : [jeuxmaths.fr](#) et [lumni.fr](#)

Pour que notre jeu soit accessible aux enseignants, nous nous sommes inspirés des outils qu'ils avaient déjà l'habitude d'utiliser. La plateforme d'apprentissage ludique [Kahoot](#), est populaire auprès des élèves et des enseignants pour sa simplicité et son aspect collectif. Nous souhaitons reprendre son système de création de partie. Ainsi, cela passera par un système de code PIN d'entrée et une personnalisation des paramètres d'une partie.

Enfin, pour la manière de jouer à notre jeu, nous nous sommes inspirés de jeu vidéo d'énigmes en point-and-click comme [Professor Layton](#) de Nintendo et [The Secret of Monkey Island](#) par LucasArt. Mais nous voulons guider le joueur sur les interactions possibles avec la pièce à contrario de *The Secret of Monkey Island* où le joueur est laissé à lui-même sans guidage. Nous avons suivi le principe des Escape Game, pour les mécaniques d'énigmes à résoudre et la limite de temps. De plus, nous souhaitons reprendre l'aspect collaboratif de l'Escape Game, où les joueurs doivent réfléchir ensemble à la solution.

Pour augmenter la **durabilité** de notre jeu et nous démarquer des autres jeux éducatifs qui n'enregistrent pas ou peu de résultats, nous enregistrerons les résultats des étudiants à chaque partie pour permettre un suivi de leur progression. Cela représente les temps réalisés, le nombre de bonnes et de mauvaises réponses ainsi que le nombre d'indices utilisés.

C. DEFINITION DU PROJET

Ainsi, notre application est un **jeu d'énigmes coopératif axé sur les mathématiques**. Le jeu est destiné aux lycéens de seconde générale.

Le jeu se déroule en classe et l'enseignant répartit les élèves en **équipe** sur les ordinateurs. L'objectif de chaque équipe est de résoudre plusieurs énigmes afin de sortir d'une salle, le tout dans un **temps limité**. Si un groupe parvient à sortir de la salle avant la fin du temps imparti, il pourra alors patienter en jouant à un **mini-jeu** amusant. Une fois le temps écoulé, chaque équipe **changera de salle**. Il est important de noter que la rotation des salles est organisée de manière à éviter que plusieurs groupes n'aient la même salle simultanément. Un système de **scoring** est implémenté, établissant ainsi un classement des équipes et stimulant les élèves.

Une fois toutes les salles terminées, tous les groupes s'affronteront sur une **énigme commune**. L'objectif sera de la résoudre plus rapidement que les autres groupes.

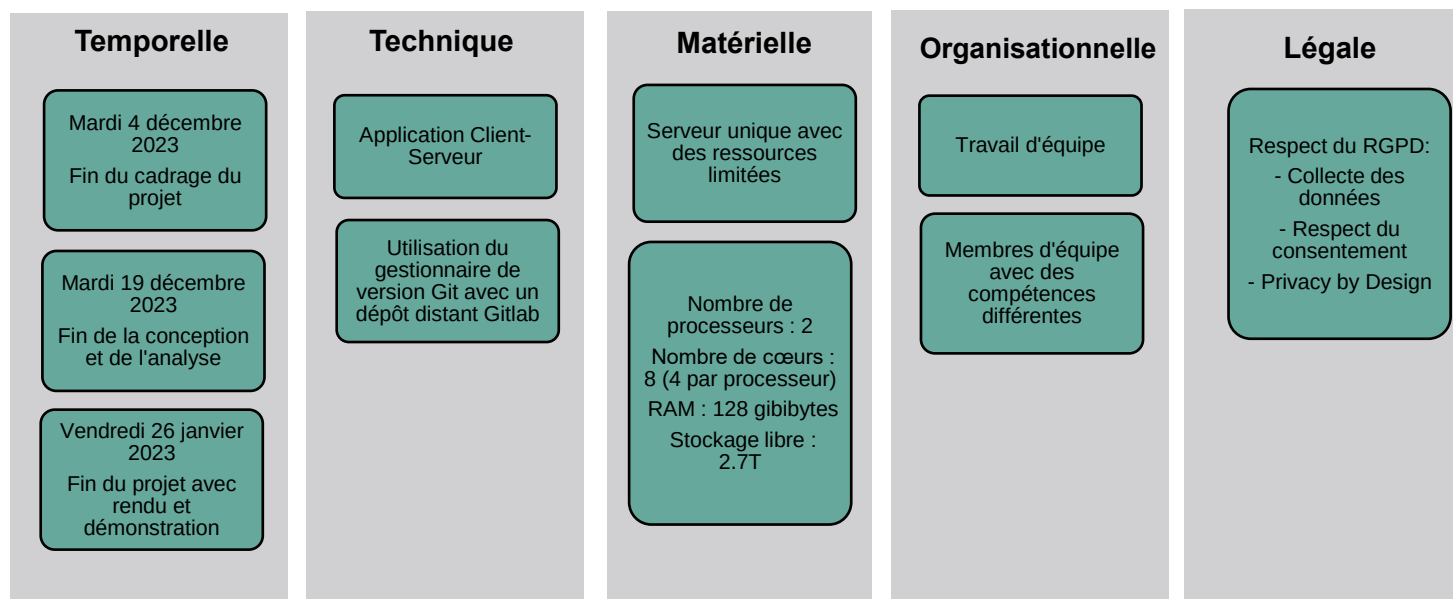
Chaque pièce possède une **ambiance** et une **histoire** distinctes. Les énigmes doivent être résolues en mobilisant les connaissances mathématiques acquises en cours, transformant ainsi l'expérience en une **mise en scène** plutôt qu'un simple exercice.

Le professeur joue le rôle de **Game master**, créant la partie, la configurant (nombre de salles, thème, etc.), puis fournissant le **code** aux différents groupes d'élèves, qui pourront rejoindre et attendre que le professeur lance la partie. De son côté, le professeur pourra suivre les performances des élèves au fil des séances via des **statistiques**. Ces statistiques incluent le nombre de bonnes et de mauvaises réponses, le nombre d'indices utilisés ainsi que le temps réalisé par salle.

D. MISE EN AVANT DES CONTRAINTES, DES RISQUES ET DE LA MITIGATION

1. CONTRAINTES

Pour ce projet, nous avons identifié diverses contraintes.



2. RISQUES ET MITIGATION

Après avoir défini les contraintes du projet, il est maintenant crucial de considérer les risques induits par ses contraintes. Cette démarche nous permet de mieux anticiper les défis éventuels, de mettre en place des stratégies de mitigation, et ainsi de maximiser les chances de succès de notre projet.

Chaque contrainte induit plusieurs risques. Les contraintes temporelles induisent des risques de planification et de qualité tandis que les contraintes techniques induisent des risques techniques et de sécurité. Quant aux contraintes matérielles, elles induisent des risques de sécurité et de qualité. Les contraintes organisationnelles induisent des risques de planification, des risques humains, de communication et des risques vis-à-vis des parties prenantes. Enfin, les contraintes légales induisent des risques de sécurité informatique.

Voici ci-dessous les risques considérés comme critique **[proba][gravité]** selon notre matrice de criticité disponible en annexe (Figure 1.1). Retrouvez également l'ensemble des risques identifiés en annexe (Tableau 1).

Tableau 1 – Evaluation des risques

Risque	Criticité	Mitigation	Suivi
Planification			
Estimation des ressources inexactes (Certaines tâches peuvent nécessiter plus de temps que d'autres et dépasser le temps prévu)	[4][4] = 16	Réduction : division des grandes tâches en sous-tâches avec plus ou moins de monde en fonction de la complexité. S'assurer de la priorisation des tâches les plus importantes.	Estimation correcte jusqu'à présent et bonne sous division des tâches. La mitigation a marché
Mauvais découpage du projet	[4][5] = 20	Recherche, Réduction : établir correctement les critères de découpage de notre projet. Itératif, top-down...	Découpage correct. La mitigation a bien marché
Qualité			
Non-conformité aux normes et aux exigences (Norme de qualité SQuaRE, exigence de sécurité avec le chiffrement de données)	[3][5] = 15	Recherche : s'assurer de la bonne compréhension des consignes, mettre en place des tests de qualité et une balade cognitive	Projet conforme dans l'ensemble. La mitigation a marché
Sécurité informatique			
Vol de données sensibles (Les données du compte du professeur, nom et prénom des élèves avec leur historique)	[3][5] = 15	Évitement, Réduction : effectuer des mises à jour régulières, gérer les droits d'accès, et utiliser le chiffrement pour protéger les données sensibles. Minimiser la récolte des données sensibles	Nous n'avons pas encore rencontré ce risque
Humaine			
Absence d'un membre	[4][4] = 16	Acceptation, Réserves : Mise en place de travail à distance, prévoir du temps de réserve	Personne n'a été encore absent

- La sécurité informatique implique d'appliquer le principe 4 du **PRIVACY BY DESIGN**, la **sécurité des données personnelles**. C'est pour cela que nous allons utiliser un algorithme de cryptage pour chiffrer les données sensibles de nos utilisateurs.

E. RECAPITULATIF

Le projet consiste en la création d'une plateforme ludo-éducative en ligne destinée aux élèves de seconde en mathématiques. Son objectif est de motiver les élèves en proposant une approche ludique des mathématiques à travers un jeu d'énigmes coopératif.

Les contraintes identifiées incluent des aspects temporels, techniques, matériels, organisationnels et légaux. Des risques sont anticipés tels que la planification, la qualité et le risque, avec pour chaque risque un plan de mitigation établi.

La définition du projet précise que l'application comprendra des salles distinctes, des énigmes mises en scène, un classement des performances des groupes, et le rôle du professeur en tant que Game master.

II. EXPRESSION DES BESOINS

A. IDENTIFICATION DES PROCESSUS METIERS

1. DESCRIPTION DES UTILISATEURS

Notre projet s'adresse à deux types d'utilisateurs : les élèves et les enseignants. Ainsi, nous avons réalisé quatre personas, trois élèves et un professeur, chacun représentant un profil d'utilisateur ciblé par notre application. Retrouvez les fiches des personas ci-dessous et en annexe (Figures 2.1 à 2.4).

Figure 2.1 - Persona d'un professeur

	
MONSIEUR DURAND Personnalité Passionné de mathématiques, il est très impliqué dans son travail. Il donne son maximum pour que les classes auxquelles il enseigne réussissent. De nature empathique et soucieuse, il est proche de ses élèves. Il n'hésite donc pas à les faire participer et suit la progression de chacun d'eux. Objectifs Il remarque que les classes en seconde sont très hétérogènes. Son objectif est donc d'entraîner ses élèves pour augmenter leur niveau et les faire aimer les mathématiques. Pour cela, il souhaite rendre ses exercices et activités plus attractifs. Les trouvant trop théoriques, il veut leur donner un aspect plus pratique.	Profil Monsieur Durand est un professeur de mathématiques de 44 ans dans un lycée public d'Echirolles. Il enseigne à des élèves de lycée, principalement en Seconde. Malgré l'obtention du Certificat Informatique et Internet niveau 2 Enseignant (C2i2e) comme tous les professeurs en 2023, il n'est pas à l'aise avec la technologie. Grâce à ses deux enfants, âgés de 11 et 13 ans, il a récemment découvert l'importance des jeux vidéo dans l'apprentissage. Méthodes de travail Monsieur Durand organise souvent des séances de révision avant les contrôles pour aider les élèves. Mettant l'accent sur le côté pratique, il propose de nombreux exercices et mini-jeux sur papier en classe. Il aime aussi faire travailler ses élèves par groupe. Il met ensemble des gens forts avec des élèves en difficulté, pensant que cela favorise l'apprentissage. Besoins Monsieur Durand veut un outil ludo-éducatif qui motivera ses élèves. Ayant accès aux salles informatiques du lycée, il aimerait une plateforme mêlant jeux vidéo et mathématiques. Cette plateforme doit lui permettre de suivre la progression de ses élèves. De plus, selon les cours, il souhaite avoir la liberté de choisir quelles notions du programme seront abordées.

Figure 2.2 - Persona d'une élève

JULIE LUSTRET



Personnalité

Julie est une élève calme et discrète. Au collège, elle s'entendait bien avec tout le monde mais n'avait pas un grand nombre d'amis. Ayant quitté ses amis du collège, elle cherche à rencontrer de nouvelles personnes mais elle a du mal à engager des conversations avec des personnes inconnues.

Objectifs

Pour intégrer une école de vétérinaire, Julie doit passer par les mathématiques au lycée, au minimum en première. Elle souhaite donc prendre les spécialités mathématiques, physique-chimie et SVT en première, puis abandonner les mathématiques ou la physique-chimie en terminale.

Profil

Julie, 15 ans, est élève en seconde et vit à Lyon. Pour son entrée au lycée, elle a dû s'inscrire dans un autre établissement. Elle a obtenu son brevet l'an dernier avec la mention bien, comme 23% des élèves de son âge en 2023. Elle n'est pas spécialement forte en mathématiques mais s'investit dans les cours, souhaitant devenir vétérinaire. Julie joue occasionnellement aux jeux vidéo comme 96% des personnes de son âge.

Points forts

Julie a des facilités dans les matières où il faut rédiger, excellent dans les matières comme la SVT ou l'Histoire-Géographie. En lien avec son trouble de l'attention, si le sujet sur lequel elle travaille l'intéresse vraiment, elle a la capacité à pleinement s'investir dedans.

Besoins

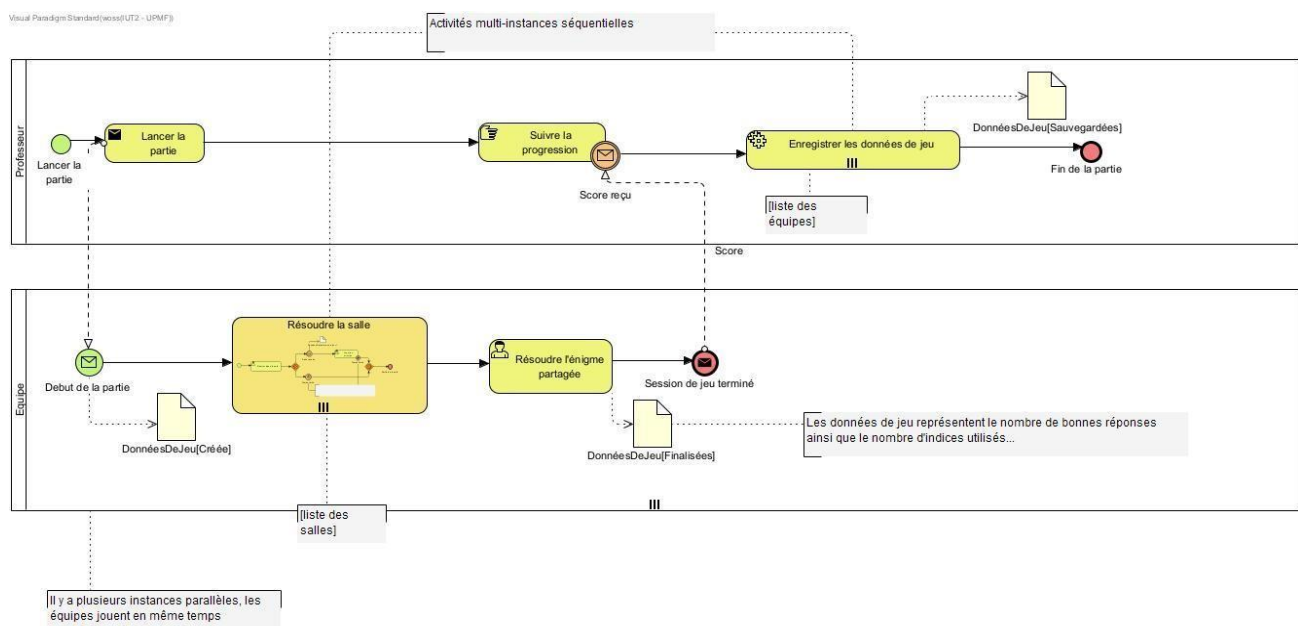
Julie a un trouble de l'attention détecté en sixième. Depuis, elle profite d'un PAP pour l'aider dans ses études, comme 14,4% des élèves au lycée. Elle a donc besoin d'assistance dans son travail et travaille mieux si elle est stimulée durant les cours.

2. PROCESSUS METIERS

Nous avons d'abord modélisé l'intégralité du processus de création d'une partie, depuis sa configuration par le professeur jusqu'à l'accueil des différents groupes au sein de celle-ci. De plus, nous avons représenté ci-dessous une partie, depuis son commencement jusqu'à l'enregistrement des résultats dans l'application. L'ensemble des processus métiers sont disponibles ci-dessous et en annexe (Figures 2.5 à 2.8).

Les processus métiers que nous avons décrits ont permis de déterminer une partie des fonctionnalités des utilisateurs, développées dans la section suivante. Ils ont aussi influencé la spécification du jeu, comme les données de jeu, et des maquettes, par exemple sur la création d'une partie et l'ajout d'une équipe.

Figure 2.5 – Processus métier d'une partie



Lancer la partie : Le professeur clique sur un bouton "Lancer la partie" ce qui envoie le signal du début

de partie à toutes les équipes.

Suivre la progression : Le professeur, durant la partie, peut suivre la progression des équipes.

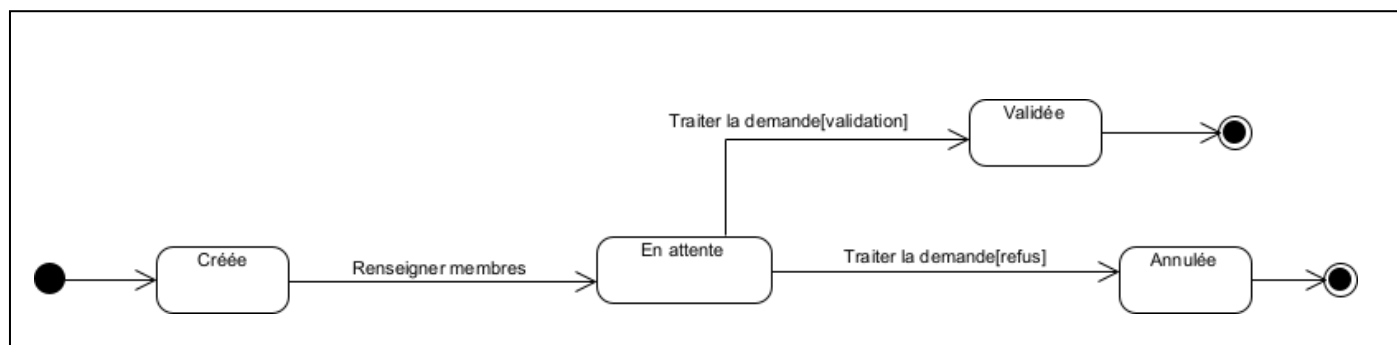
Résoudre la salle : Résoudre la salle est un sous-processus détaillé à l'annexe *Figure 2.7*. Il se traduit par compléter les différentes énigmes qu'une salle contient, une fois ceci fait, l'équipe rentre dans la salle suivante.

Résoudre l'énigme partagée : Une fois que toutes les salles sont résolues, les différentes équipes rentrent simultanément dans une salle finale, une fois celle-ci terminée, chaque équipe envoie son temps au professeur et leur partie se termine.

Enregistrer les données de jeu : Une fois la partie finie, les résultats des différentes équipes sont enregistrés de manière séquentielle. Les résultats comportent les données spécifiées dans la définition du projet.

En réalisant nos processus métiers, nous avons identifié les changements d'état d'une équipe. Ceux-ci sont présentés dans la figure ci-après. Ces changements d'état seront modélisés dans notre diagramme de classe.

Figure 2.6 – Changements d'état d'une équipe



3. FONCTIONNALITES

En considération des profils des utilisateurs et des processus à implémenter, nous avons déterminé les fonctionnalités à mettre en œuvre, lesquelles se traduisent par le diagramme de cas d'utilisation suivant. Le diagramme de cas d'utilisation illustre de manière visuelle les fonctionnalités proposées par l'application. Il est accompagné par les scénarios d'utilisation (*Tableau 2 en annexe*), contribuant ainsi à la formalisation des besoins et des attentes de chaque utilisateur.

Fonctionnalités Professeurs

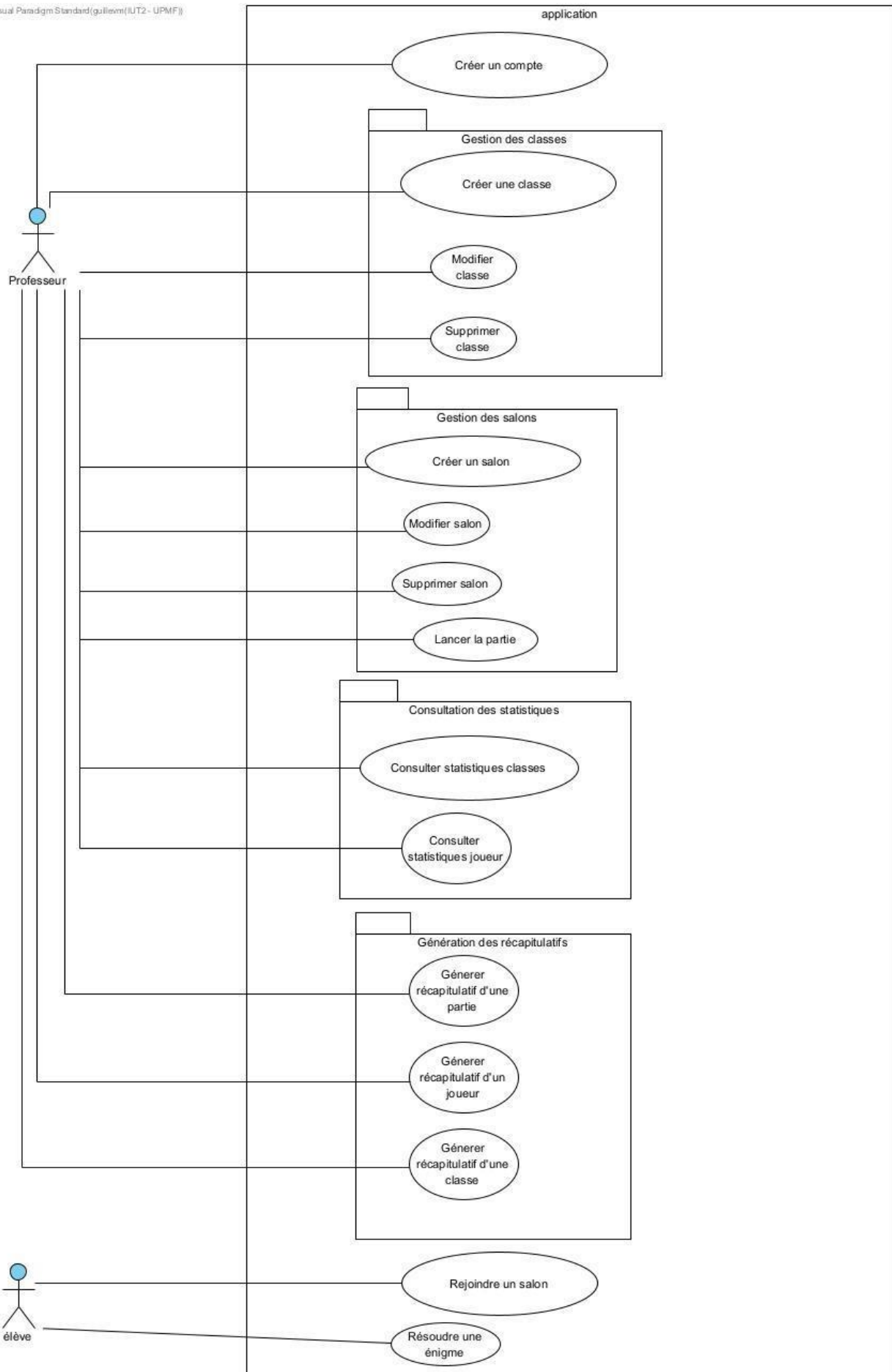
Le professeur, en tant qu'administrateur, peut créer et gérer des classes, inviter des élèves et créer des salons de jeu. Il a également la possibilité de lancer une partie, de consulter les statistiques de classe et d'individus, ainsi que de générer des récapitulatifs détaillés pour évaluer la performance des élèves et des classes.

Fonctionnalités Élèves

Les élèves peuvent rejoindre des salles de jeu créées par leurs professeurs et participer à la résolution des énigmes. Les élèves sont immergés dans des contextes stimulants tout en travaillant en groupe pour résoudre les défis mathématiques, incitant les élèves à travailler de manière collaborative et à tirer parti des compétences complémentaires de leur groupe.

Figure 2.9 – Diagramme des cas d'utilisation

Visual Paradigm Standard(gulievim(IUT2 - UPMF))



B. IDENTIFICATION ET HIERARCHISATION DES BESOINS FONCTIONNELS

Afin de concrétiser les attentes des utilisateurs définies à travers les personas, les processus à implémenter, ainsi que le diagramme de cas d'utilisation, nous avons identifié et hiérarchisé les besoins.

Cette étape vise à prioriser de manière structurée les fonctionnalités essentielles qui seront intégrées dans le développement de l'application.

Les besoins fonctionnels primaires sont présentés ci-dessous. Les besoins secondaires et les prolongations de l'application sont répertoriés dans l'annexe (Tableau 3).

Gestion du compte Créer un compte en tant que professeur	Gestion des classes Créer une classe	Gestion des salons Créer un salon pour une classe donnée Lancer la partie correspondante au salon	Participation au jeu Rejoindre une salle d'énigme Créer une équipe avec d'autres élèves
Gestion du temps Gérer le changement de salle, la fin du jeu une fois le temps écoulé	Interaction en salle Soumettre des réponses aux énigmes Collaborer avec d'autres membre de l'équipe Quitter la salle après la résolution des énigmes	Système de scoring Calculer et afficher le score individuel et d'équipe	Sécurité Assurer la confidentialité des données des utilisateurs

C. IDENTIFICATION DES BESOINS NON FONCTIONNELS

Pour garantir que notre jeu éducatif réponde de manière optimale et adaptée aux divers besoins des élèves tout en respectant des standards de qualité élevés, nous avons prévu d'incorporer une série de critères essentiels. Ces critères sont basés sur la norme SQuaRE.

Capacité fonctionnelle	• Aptitude : Proposer différents niveaux de difficulté dans les énigmes rend le jeu adaptatif aux compétences variées des élèves. • Exactitude : Des indications claires lors d'erreurs dans les réponses aident les élèves à comprendre leurs erreurs et à apprendre de manière plus efficace. • Sécurité : Gérer les droits d'accès, et utiliser le chiffrement pour protéger les données sensibles.
Fiabilité	• Maturité : La stabilité lors des sessions de jeu prolongées assure une expérience d'apprentissage sans interruption, crucial pour maintenir l'engagement des élèves. • Tolérance aux fautes : La sauvegarde automatique des progrès en cas de fermeture inattendue prévient la perte de données, essentielle pour le progrès continu des élèves
Efficacité	• Utilisation des Ressources : Des temps de chargement rapides et un gameplay dynamique garantissent une expérience de jeu fluide, important pour retenir l'attention des élèves. La connexion à une partie doit durer 5 secondes maximum tout comme pour le chargement des salles. Pour le professeur, le temps de chargement des pages doit être de maximum 1 seconde.

Maintenabilité

- **Facilité de Modification** : L'intégration simple de nouveaux puzzles permet d'enrichir constamment le contenu éducatif sans perturber l'expérience utilisateur.
- **Stabilité** : Des tests automatisés pour prévenir les régressions assurent que les mises à jour n'introduisent pas de nouveaux problèmes, maintenant ainsi une expérience utilisateur de qualité.

Portabilité

- **Facilité d'Installation et d'Adaptation** : La compatibilité avec différents navigateurs web, comme Chrome, Firefox, Safari et Edge (les plus utilisés). Visant pour le moment le fonctionnement du jeu sur ordinateur, nous envisageons de le porter sur tablette.

Facilité d'utilisation

- **Conformité aux critères ergonomiques** : Nos interfaces devront respecter les critères suivants : Guidage ; Homogénéité/Cohérence ; Signifiante des codes et Dénominations ; Gestion des erreurs ; Contrôle explicite
- **Attractivité** : Pour l'enseignant, notre plateforme aura une identité visuelle épurée et plaisante. Pour les joueurs, l'attractivité de notre jeu passera par des décors dans les salles.

D. MODELE DE DONNEES

Afin de stocker et de représenter nos données dans notre application, nous avons décidé de faire une base de données. Pour la réaliser nous avons d'abord réfléchi aux règles de gestion de notre système d'information. Voici les plus importantes :

RG1 : Un professeur est identifié par un numéro unique. Son compte est caractérisé par un nom, un prénom, une adresse mail et un mot de passe.

RG2 : Un élève est identifié par un numéro unique et se caractérise par un nom, un prénom. Il appartient à une classe.

Nous récoltons ainsi le moins de données possibles conformément aux principes n°s 3 et 7 du **PRIVACY BY DESIGN** sur la **conformité des traitements de données** et du **respect de la vie privée des utilisateurs**. De plus, dans la mesure où les élèves de seconde ont majoritairement moins de 16 ans, le double consentement, celui de l'enfant et des parents, est nécessaire. C'est pourquoi, dans le cadre du principe n°2, **protection des données personnelles comme paramètre par défaut**, l'élève est pseudonymisé quand le double consentement n'est pas acté.

RG3 : Une partie n'est jouée que par une seule classe.

RG4 : Une partie est constituée de plusieurs salles d'énigmes, chacune caractérisée par un identifiant unique, un nom et un chapitre de mathématiques.

RG5 : Durant une partie, le score d'une équipe est enregistrée pour chaque salle.

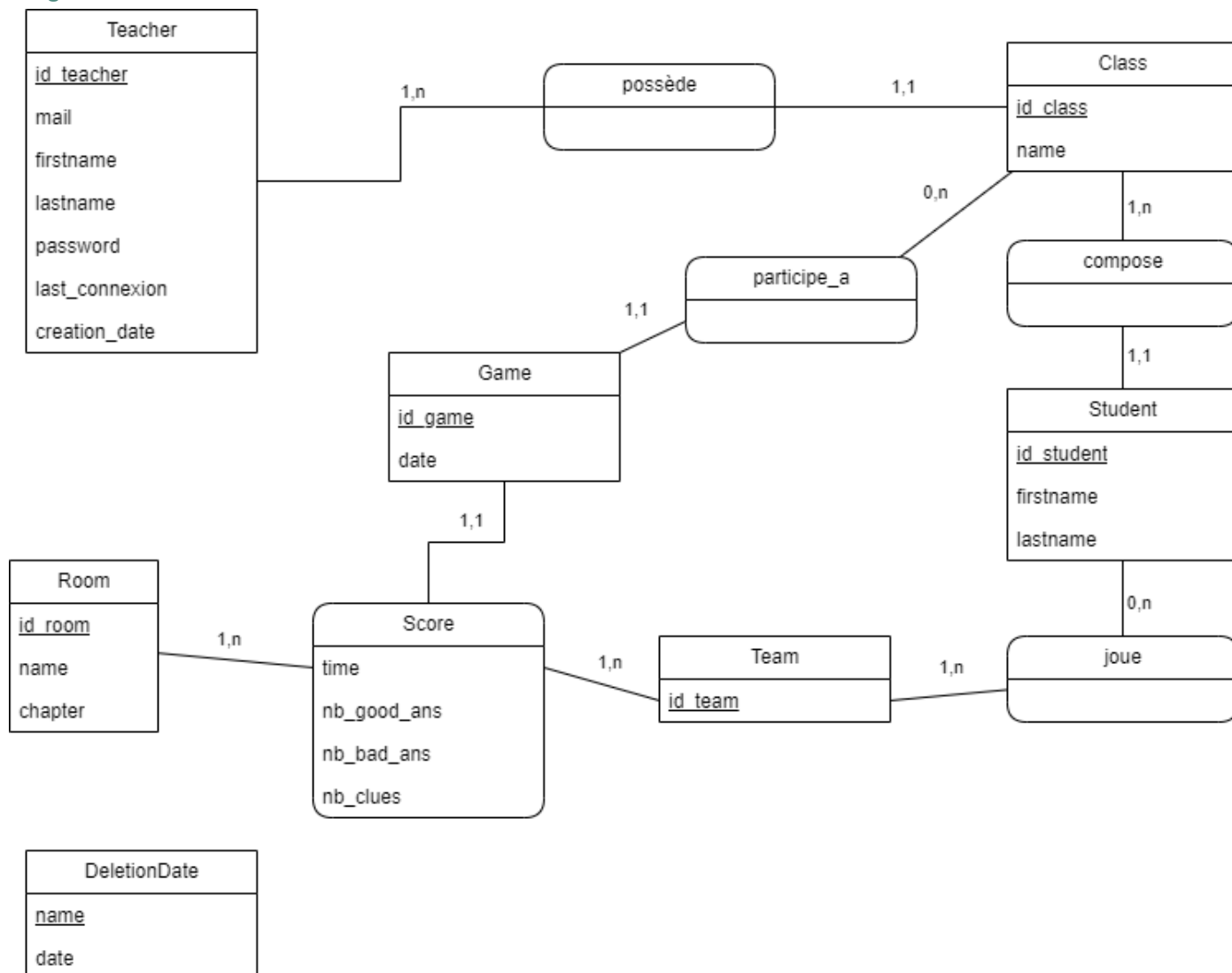
RG6 : Pour respecter le 5^e principe du **PRIVACY BY DESIGN** sur le **cycle de vie des données**, la dernière date de connexion des professeurs est enregistrée. De plus, chaque année, après la fin de l'année scolaire, toutes les données liées aux élèves sont supprimées des serveurs.

En effet, si le professeur ne se connecte pas durant deux ans, sous recommandation de la CNIL, son

compte sera considéré inactif et sera supprimé. Un professeur inactif sera régulièrement averti avant la suppression de son compte. De l'autre côté, conserver les données des années précédentes est inutile car nous ne souhaitons pas les utiliser à des fins statistiques.

A partir de ces règles de gestion, nous avons réalisé un Schéma Entité-Association (Figure 2.10) que

Figure 2.10 – Schéma Entité-Association



nous avons ensuite converti en Schéma Logique et Relationnel.

Teacher(id_teacher, firstname, lastname, mail, password, last_login, creation_date)

Class(id_class, name, #id_teacher)

Game(id_game, date, #id_class)

Student(id_student, firstname, lastname, #id_class)

Team(id_team, #id_student)

Room(id_room, name, chapter)

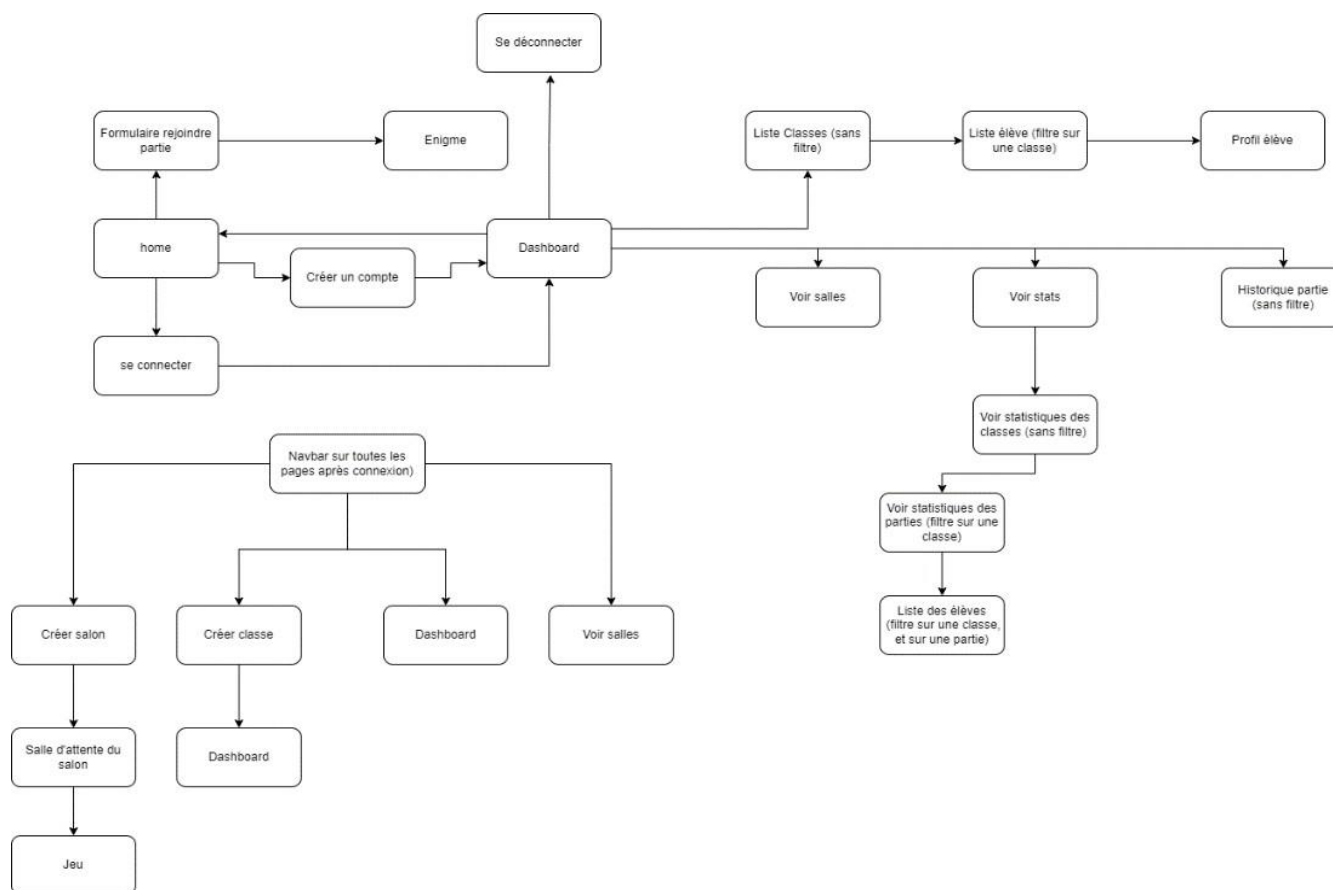
Score(#id_team, #id_room, #id_game, time, num_good_ans, num_bad_ans, num_clues)

DeletionDate(name, date)

Cette dernière classe comporte la date annuelle de suppression des données (**RG6**).

Pour faciliter la gestion du score, nous envisageons de créer des vues pour résumer, par exemple, les statistiques globales d'un élève.

Figure 2.11 – Cheminement des pages



Notre application est structurée suivant le plan donné en *Figure 2.11* disponible ci-dessus. On peut noter que la page d'accueil (home) n'est plus visualisable par le professeur une fois qu'il est connecté, en effet, le contenu de cette page d'accueil ne lui est plus utile. De plus, les élèves vont rentrer le code pour seconnecter à la session de jeu directement depuis cette page d'accueil. Cela permet plus de simplicité et un meilleur guidage dans la navigation sur le site pour les élèves. Cette page sera constituée de deux parties : Une partie supérieure pour la connexion de l'élève à la session et une partie inférieure à destination du professeur pour lui expliquer ce qu'est notre produit et comment *Enigmathique* fonctionne. Le Dashboard correspond à la page principale une fois l'enseignant connecté. C'est à partir de cette page qu'il pourra accéder à toutes les fonctionnalités qui lui sont disponibles telles que la création de session de jeu, la création d'une classe dans l'application ou la consultation des statistiques de chaque élève.

Sur chacune des pages de l'interface côté professeur se trouve des boutons. Ces boutons sont colorés de manière distinctive (rouge pour annuler/retour, vert pour valider/créer, bleu clair pour "voir plus" ou "voir"), ce qui améliore le **guidage** sur notre site. En plus de ces couleurs, des **logos** sont associés aux boutons qui **signifient** clairement la fonctionnalité des boutons. Ils permettent d'encore mieux guider le professeur dans la navigation et dans l'exécution des actions tel que la création d'une partie (*Figures 2.19 à 2.21*). La recherche dans une liste grâce à des filtres (*Figures 2.17 et 2.18*), quant à elle, facilite la **lisibilité** diminue la **charge de travail**. Nous avons aussi pensé à grouper les différentes informations comme un **groupement** pour les filtres, la barre de navigation ou encore les informations dans les listes. De plus, chacune des listes suivent un format visuel constant (*Figures 2.16 à 2.18*) permettant la **simplification de l'interface** et aussi d'éviter que le professeur se perde en donnant une **homogénéité/cohérence** à l'ensemble de notre site. Pour faciliter la **navigabilité** de notre site nous avons décidé d'implémenter un fil d'Ariane pour qu'à chaque page le professeur sache exactement où il en est dans le site. Pour éviter toutes **erreurs** dans le remplissage des champs. Des **indications** sont disponibles avant la saisie dans le champ (*Figure 2.12*). Quand un champ est mal rempli alors un message correspondant à l'erreur apparaît, permettant la **gestion des erreurs**.

Pour l'élève il y a moins de pages accessibles. L'interface maintient **les mêmes codes** que pour le professeur en ajoutant une fonctionnalité de modification des paramètres de la police d'écriture (Voir figure 2.23). L'option de police Open Dyslexic dans les paramètres rend le jeu accessible aux élèves dyslexiques améliorant la **lisibilité** pour l'ensemble des utilisateurs du site. Pour **guider** l'élève un système d'indices contextuels aide les élèves à choisir la bonne formule mathématique, facilitant l'apprentissage et réduisant la frustration. Un **feedback immédiat** sur les réponses de l'élève lui permet de bien comprendre ce qui se passe dans le jeu et de mettre en valeur le système de récompense de celui-ci.

F. RECAPITULATIF

Nous avons identifié quatre personas, dont trois élèves et un professeur, tous avec des dispositions et des besoins différents.

Accompagné par les processus métiers définis, nous avons permis de représenter l'ensemble des fonctionnalités propre à chaque utilisateur et montré leurs interactions au sein de ces fonctionnalités, dont la création d'une partie de jeu et le déroulement de celle-ci. Ensuite, les besoins fonctionnels de notre application ont été identifiés et nous les avons priorisés. Parmi les plus importants on retrouve : créer une classe dans l'application, créer une partie ou rejoindre une salle d'énigme. Enfin, nous avons repéré les besoins non-fonctionnels essentiels de notre application, qui comprennent : capacité fonctionnelle, fiabilité, efficacité, portabilité et qualité ergonomique.

Grâce à cette étude des besoins, nous sommes passés à la conception de notre modèle de données et du plan de notre site. Nos réflexions se sont aussi portées sur le respect du RGPD et des critères ergonomiques.

III. REALISATION

A. CRITERES DE DEVELOPPEMENT

Ce projet est principalement structuré autour d'un découpage **centré usage**. Dans un premier temps, nous nous concentrons sur une compréhension des besoins de nos utilisateurs afin de développer une application correspondant précisément à leurs attentes. Cette approche se base également sur un découpage **top-down**, où nous identifions les problèmes pour trouver les solutions adaptées. De plus, ce projet repose fortement sur un **découpage temporel et itératif**. Chaque itération est clairement définie, avec des objectifs précis établis à l'avance. Cette approche itérative nous permet de planifier nos tâches de manière **incrémentale**, en nous adaptant aux retours d'expérience et en ajustant nos attentes pour chaque étape du projet. Nous nous engageons ainsi dans un processus évolutif où chaque itération apporte des améliorations successives, rendant le projet adaptable aux évolutions et aux besoins changeants.

B. ORGANISATION DU PROJET

Pour piloter et organiser notre projet, nous utilisons **Jira**. Cet outil nous permet de mieux identifier les tâches à réaliser et nous aide à répartir le travail en formant des équipes selon la complexité de la tâche. Lors de nos sessions de travail, nous appliquons la méthode **Pomodoro** (25m de travail, 5m de pause). Durant ces pauses, on parle de nos avancements sur nos tâches respectives.

Durant cette première itération, nous étions donc divisés en plusieurs équipes :

- **Loïc Bergery, Yvain Dalban, Raphaël Pivot** : chargés de créer les personas et les schémas BPMN de notre projet.
- **Thibaut Dupuis, Mathéo Guillevic, Mathéo Tardy** : chargés de réaliser le cadrage du projet.
- **Damien BRIAND, Sacha WOS** : chargés de préparer les pitches de présentation des idées,

se sont ensuite rattachés à l'équipe persona/BPMN. Cette organisation basée sur de petites équipes flexibles s'est avérée efficace. Nous avons donc continué ainsi pour cette 2^e itération :

- **Loïc Bergery, Sacha Wos** : Etant du parcours B, ils ont été chargés de la mise en place du serveur et de la base de données. Ils ont ensuite rejoint d'autres équipes.
- **Thibaut Dupuis, Sacha Wos** : Ils se sont occupés de l'étude de faisabilité et de l'analyse des technologies.
- **Loïc Bergery, Yvain Dalban, Raphaël Pivot** : Ils ont défini le modèle de données de l'application.
- **Mathéo Guillevic, Mathéo Tardy, Damien Briand** : Cette équipe a construit la structure du site en réalisant les maquettes non-fonctionnelles.

Durant cette itération, certaines tâches ont été réalisées individuellement :

- **Damien Briand** s'est occupé du respect des contraintes légales en définissant le Privacy by Design de notre plateforme.
- La rédaction du dossier est assignée à **Raphaël Pivot**. Il l'a donc corrigé au début de l'itération et l'a ensuite complété.

C. ANALYSE DES TECHNOLOGIES

1. METRIQUES

Nous envisageons d'abord de tester notre application en Isère, en commençant par ses 51 lycées. Supposant qu'il y ait au plus 4 classes de seconde par lycée, avec une moyenne de 30 élèves par classe, cela donnerait environ 10 groupes par classe. En totalisant cela, $51 \text{ lycées} * 4 \text{ classes} * 10 \text{ groupes par classe}$, nous pourrions avoir jusqu'à 2040 joueurs simultanés au maximum, il faut tout de même garder à l'esprit qu'il est très peu probable d'atteindre 2040 joueurs simultanés, il faudrait que notre infrastructure puisse supporter 800 joueurs simultanés régulièrement et résister de manière occasionnelle à 1500-2000 joueurs.

En outre, les requêtes générées pour chaque joueur se limitent aux changements de salle, ce qui se traduit par une seule requête par salle. Cela représente un volume de requêtes très limité. De plus, même en cas de ralentissement du trafic, le jeu en lui-même resterait fluide. En effet, la requête est utilisée uniquement pour changer de salle, ce qui occasionnerait simplement un temps de chargement prolongé, mais cela ne serait pas critique pour l'expérience globale du jeu.

D'autre part, en termes de données à stocker, nos besoins sont légers. En effet, nous avons décidé que l'intégralité des données liées aux élèves sont supprimées à la fin de chaque année scolaire.

2. ETUDE DE FAISABILITE

Afin de choisir nos technologies nous nous sommes principalement reposés sur les critères suivants (SQuaRE) : la **sécurité**, l'**utilisation des ressources**, la **maturité**, la **maintenabilité** et la **tolérance aux fautes**. De plus, nous devons prendre en compte le 1^{er} principe du **PRIVACY BY DESIGN**: **Proactivité et prévention**.

A) Côté client

Il nous faut une technologie fiable, rapide à apprendre ou que l'on connaît déjà pour réduire le plus possible le temps d'apprentissage. De plus, il est préférable d'avoir une technologie permettant de faciliter la maintenance du code et l'intégration continue.

Pour cela nous avons envisagé 2 technologies JavaScript : *Angular*, *React*. Ces frameworks répondent à nos besoins car ils offrent tous les deux un système de composants. Ces composants que l'on peut créer peuvent être agencés pour former des pages Web. Ce système offre une **maintenabilité**

optimale car le code n'est écrit qu'une seule fois. De plus, ces technologies sont fiables par leur maturité dans le domaine du développement Web (*Angular* 14/11/2016, *React* 29/05/2013). Dans notre cas, ces deux technologies se divisent principalement sur deux critères : la capacité fonctionnelle et la facilité d'utilisation.

Angular est un framework et offre un plus grand panel de fonctionnalités que *React* mais en contrepartie, *React* est beaucoup plus facile à apprendre que *Angular*. Notre application ne nécessitant pas de toutes les fonctionnalités d'*Angular* nous avons préféré nous tourner vers *React*.

B) SGBD

Comme le nombre de données stockées est plutôt modeste, les SGBD type *NoSQL* permettant de traiter un grand nombre de données ne sont pas pertinents dans notre cas. Nous avons sélectionné les SGBD les plus stables et performants (**utilisation des ressources, tolérance aux fautes**) et les plus utilisés, dans le but d'avoir accès à un maximum de documentation sur internet : *MySQL*, *PostgreSQL*, *SQLite*, *MariaDB*

Ensuite nous avons écarté *SQLite* qui nous paraissait un peu limité par rapport à l'usage que nous comptons en faire. Pour respecter le critère de **sécurité**, aussi imposé par le 1^{er} principe du **PRIVACY BY DESIGN**, nous avons consulté le nombre de failles annuels répertorié par la CVE (Common Vulnerabilities and Exposures), ce qui nous a permis d'écarter *MySQL* qui possédait un nombre de failles bien plus important (voir [annexe](#)) .

Nous devons alors choisir entre *PostgreSQL* et *MariaDB*, nous avons opté pour *PostgreSQL* car nous avons beaucoup d'expérience avec ce SGBD. De plus, *PostgreSQL* est une technologie assez vieille (créée en 1996) mais régulièrement mise à jour, ce qui nous permet donc de respecter le critère de **maturité** car il possède un grand nombre de retours utilisateurs.

C) Côté serveur

Pour garantir la maintenabilité du code dans le temps et faciliter les évolutions sur notre système, nous allons utiliser une structure MVC. Comme mentionné précédemment, notre application ne génère pas un grand volume de requêtes, et donc, le critère de performance n'a pas été le principal déterminant dans le choix de notre technologie. Initialement, nous avons opté pour *GO* en raison de son écosystème et de sa fiabilité, tandis que *PHP* a été sélectionné en raison de notre expérience antérieure avec cette technologie. Quant à *JavaScript* avec le framework *Express*, notre choix s'est basé sur son vaste écosystème, sa communauté active, et surtout, la vaste expérience de notre chef technique Thibaut Dupuis avec ce framework.

Pour nous aider dans notre choix technologique, nous avons effectué divers tests dans des conditions similaires à celles que nous rencontrerons une fois l'application terminée. Pour ce faire, nous avons mis en place deux machines virtuelles : l'une hébergeant la base de données et l'autre contenant le code de l'application. Ces machines fonctionnent sur un serveur présentant les caractéristiques suivantes : 2 processeurs de 4 cœurs chacun, équipés de 128 gigabytes de RAM. nous avons configuré la base de données (à partir du SEA) en utilisant le SGBD *PostgreSQL*, puis nous l'avons peuplée à l'aide du logiciel Talend. Cela nous a permis de générer des données fictives, mais très représentatives de la réalité :

- Nous avons produit plus de 53 997 enregistrements d'élèves afin de mettre à l'épreuve notre Système de Gestion de Base de Données (SGBD) avec un volume de données considérable. Nous avons constaté qu'aucun problème n'est survenu en termes de gestion et de manipulation des données dans le SGBD.

Figure 3.1 – Résultat d'une requête dans notre base de données

```
enigmathique=# SELECT * FROM STUDENT where class=2 limit 15;
```

id	class	firstname	lastname
1801	2	Eisenhower	Millard
3601	2	Buchanan	Calvin
5401	2	Pierce	Ronald
7201	2	Tyler	Abraham
9001	2	Garfield	Dwight
10801	2	Arthur	James
12601	2	Eisenhower	Millard
14401	2	Clinton	Bill
16201	2	Johnson	Grover
18001	2	Washington	Ronald
19801	2	Pierce	Dwight
21601	2	Adams	Grover
23401	2	Eisenhower	Benjamin
25201	2	Truman	Abraham
27001	2	Roosevelt	Harry

(15 rows)

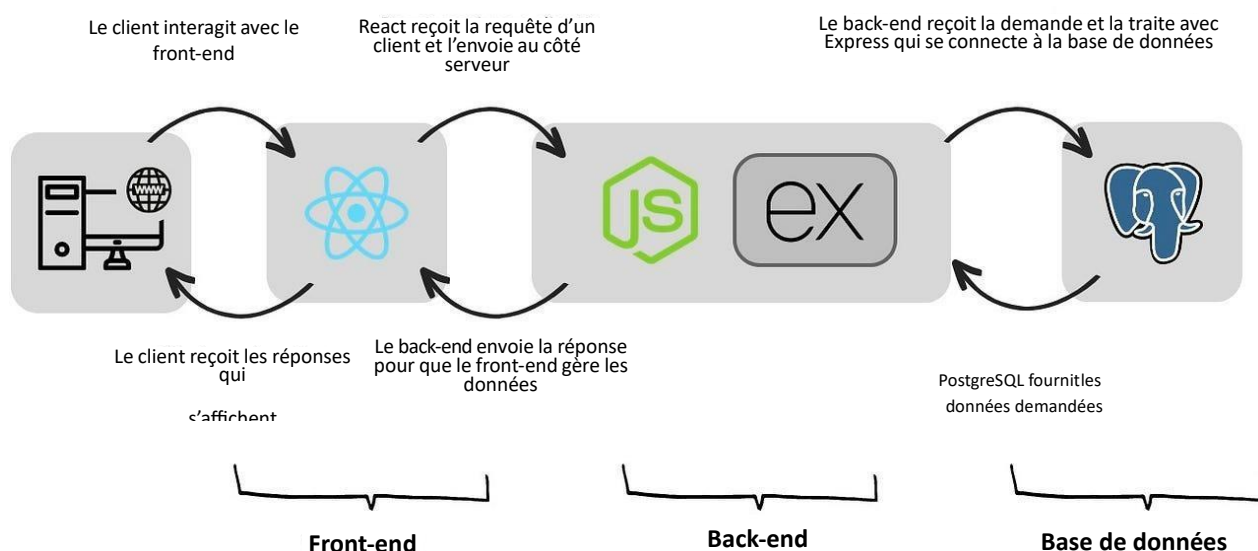
Par la suite, nous avons développé une esquisse d'application côté serveur en *PHP*, en *GO*, et en

JavaScript avec le framework *Express*. Après avoir testé ces langages, nous avons écarté Go car sa prise en main a été difficile, étant donné notre manque d'expérience. De même, nous avons abandonné PHP car l'intégration de websockets s'est avérée trop complexe, pour finalement opter pour JavaScript, avec lequel nous avons rencontré moins de difficultés pour coder l'application. Pour évaluer les performances, nous avons réalisé un benchmark en utilisant l'outil WRK. Cet outil a pu générer un volume conséquent de requêtes (2500) depuis notre application vers la base de données. Ces requêtes consistaient à sélectionner 30 élèves d'une même classe, une opération que nous prévoyons d'utiliser fréquemment. Les résultats ont montré un taux moyen de 800 requêtes par seconde, ce qui correspond pleinement à notre objectif de trafic, avec un temps de réponse de 40 ms, largement acceptable pour ce nombre de requêtes. C'est pourquoi nous avons décidé de continuer avec *Node.js*.

3. CHOIX DES TECHNOLOGIES

En résumé, nous optons pour *React* en raison de son vaste éventail d'outils et de ressources, faciles d'utilisation. Pour le backend, nous avons opté pour *Express* en raison de sa diversité de bibliothèques, sa communauté dynamique, et l'expérience de Thibaut Dupuis avec cette plateforme. En ce qui concerne la base de données, nous préférons *PostgreSQL* en raison de notre familiarité avec ses fonctionnalités avancées. De plus, nos décisions ont été étayées par des tests de performance effectués dans des conditions similaires à celles rencontrées en situation réelle.

Ainsi, la structure technique de notre site est définie comme suit :



IV. BILAN

A. INFRASTRUCTURE

1. SERVEUR

Configuration

Comme l'ASSR ne possède pas d'adresse IP publique, nous utilisons un Raspberry Pi 5 hébergé chez nous, pour rediriger le trafic à l'aide d'un tunnel SSH inversé dans le but de rendre accessible notre site publiquement.

Un script bash s'assure de relancer le tunnel lorsque ce dernier se ferme.

Étant conscient que les ports supérieurs à 1024 sont généralement bloqués par le pare-feu, nous avons donc établi un unique port 443 pour toutes les requêtes, qu'elles mènent à l'API, aux websockets ou au contenu statique du site.

Ceci est possible grâce à un reverse proxy qui redirige le trafic venant d'un même port (443) vers plusieurs ports (3000 pour le contenu statique, 4000 pour la communication en temps réel, et 5000 pour l'API).

De plus, cette configuration offre la possibilité d'utiliser plusieurs instances de Node.js. Étant donné que Node.js est mono-core, cela permet de contourner cette limitation en utilisant plusieurs cœurs avec différentes instances de Node.js.

Mesure de sécurité

Afin de garantir un maximum de sécurité nous avons suivi les bonnes pratiques recommandées par l'OWASP dont voici quelques éléments :

- Mise en place d'HTTPS
- Application du principe des moindres privilèges
- Nous stockons nos mots de passe avec Argon2 et nous poivrons ces derniers
- Nous utilisons la connexion SSH par clés
- Nous vérifions les entrées utilisateurs avec Joi (type d'entrées, validité des champs et taille des entrées)

<https://cheatsheetseries.owasp.org/index.html>

B. DEVELOPPEMENT

1. API

Pour simplifier la communication entre le client et la base de données, nous avons développé une API.

Cette API est écrite en javascript, en utilisant le framework Express.js, et nous utilisons des middlewares, qui sont des fonctions appelées de manière intermédiaire lors du routage.

La documentation de l'API est disponible à l'adresse suivante : <http://77.129.53.78/doc.html>

Authentification

L'API utilise un système d'authentification basé sur les tokens (JWT), les tokens contiennent l'ID du professeur et permettent donc à l'API d'identifier le professeur qui utilise l'API, ainsi, l'API vérifie en permanence si les requêtes effectuées sont autorisées. Par exemple, un professeur ne peut pas supprimer une classe qui ne lui appartient pas. Cette vérification systématique est réalisée grâce à un middleware.

Du côté client, le token est stocké dans le stockage de session pour qu'il ne soit pas accessible depuis une autre session. Cela a pour conséquence de ne pas pouvoir ouvrir un nouvel onglet sans se connecter.

Ce système de token ne comporte pas de fonctionnalité de révocation intégrée. Pour pallier cela, nous avons mis en place une table dans la base de données contenant le hash (SHA256) de tous les tokens valides. Ceci nous permet d'implémenter un système de déconnexion et de révocation de n'importe quel token.

Gestion des erreurs

Nous avons appliqué le principe du "flat promise chain", qui consiste à ne pas encapsuler les opérations asynchrones afin de réduire les risques d'erreurs.

Nous essayons de gérer le plus proprement nos erreurs, pour cela nous appelons systématiquement un middleware d'erreur qui est appelé en cas d'erreur, pour retourner un message adapté.

Nous utilisons également une librairie de vérification intitulée "Joi" qui nous permet de valider toutes les entrées utilisateurs.

2. LA BACKEND JEU

Du côté jeu, pour gérer la communication en temps réel, nous utilisons une backend avec Socket.io. Nous avons aussi songé à utiliser des requêtes HTTP à intervalle régulier pour gérer cela, mais Socket.io était plus avantageux. Cette librairie simplifie l'envoi et la réception de message entre le client et le serveur, ce qui a grandement aidé à structurer notre code.

Cette seconde backend est écrite en Javascript et s'exécute avec l'environnement NodeJS. Elle communique avec l'API pour récupérer des données sur les parties. Pour s'authentifier auprès de l'API, cette backend possède un token d'authentification qui n'expire pas.

Il existe deux types d'utilisateur qui peuvent se connecter à ce serveur Socket.io : les professeurs et les équipes d'élèves. Ainsi que deux types de connexions, pour la composition des équipes et pour le jeu.

La composition des équipes

La composition des équipes se fait en temps réel. Les élèves ont accès à une interface qui leur permet de composer leur équipe ainsi que de choisir un nom d'équipe. Une fois ceci fait, ils peuvent verrouiller leur équipe et attendre la confirmation du professeur. Le professeur a une interface qui lui permet de confirmer ou de refuser les équipes verrouillées (en vérifiant les élèves, le nom de l'équipe). Une fois cette étape finie, le professeur peut lancer la partie.

Le jeu

Le jeu est en temps réel, le serveur gère les scores pour éviter la triche. Pour la résolution des énigmes et la demande d'indices, le joueur demande au serveur qui lui retourne ensuite les données et modifie le score. Le professeur quant à lui reçoit les données en temps réel sur la progression des équipes. Cette interface lui permet de faire un suivi en temps réel sur les erreurs de l'équipe et le temps qu'ils prennent sur les différentes salles.

3. LE JEU

Aspect graphique

Nous avons choisi de faire notre jeu en 3D. Pour implémenter nos scènes, nous avons utilisé les bibliothèques React Three fibre et React-drei qui utilisent la bibliothèque WebGL Three Js. Ces bibliothèques nous ont permis de rendre nos salles interactives. L'utilisateur peut se balader dans l'environnement, cliquer sur les objets visibles pour afficher les énigmes du jeu.

Un de nos premiers problèmes a été de charger les scènes dynamiquement à partir de n'importe quel fichier .glb avec un "glTFLoader", qui est une fonction de chargement et de gestion des informations d'un fichier 3D.

Le problème avec cette technique n'est pas le chargement de la salle mais l'intégration d'événements dans cette dernière. Les objets ne sont pas assez modulables et l'accès à leurs informations est trop restreint. Nous avons donc opté pour une solution un peu plus coûteuse en calcul mais plus flexible dans le contexte du projet. Nous chargeons une scène dans un composant en insérant tous ses objets. Cela nous permet d'avoir un accès direct à la salle et de pouvoir la modifier bien plus facilement. En contrepartie, nous avons dû reprendre nos modèles 3D pour les optimiser en réduisant le nombre d'objet (mesh) en fusionnant les objets entre eux, en réduisant la qualité des textures, en choisissant des textures unicolores et en améliorant la topologie de chaque objet pour limiter le nombre de polygones à charger.

Enigmes et logique

Une fois nos scènes 3D prêtes, nous avons réfléchi aux énigmes, leur contenu et design ainsi qu'à la manière de faire communiquer le jeu avec le reste de notre application.

Pour les énigmes, nous avons réfléchi à différents systèmes de réponse avec des mécaniques uniques pour avoir une grande diversité d'énigmes.

4. SITE

Design

L'utilisation de Figma pour créer des maquettes détaillées a apporté plusieurs avantages significatifs à notre projet. Tout d'abord, elle a favorisé une compréhension commune au sein de l'équipe, facilitant des discussions collaboratives et permettant à chacun de contribuer à l'optimisation de l'interface utilisateur. Les maquettes ont servi de référence constante tout au long du développement, accélérant le processus en garantissant une cohérence visuelle et fonctionnelle entre les pages du site.

De plus, Figma a joué un rôle essentiel dans l'optimisation de l'ergonomie du projet. Les maquettes ont agi comme des prototypes interactifs, permettant des tests préliminaires de l'expérience utilisateur avant l'implémentation. Cette approche proactive a permis d'identifier rapidement des améliorations potentielles en termes d'ergonomie et d'interaction, contribuant ainsi à la création d'une interface utilisateur pertinente.

Aspects techniques

Nous avons choisi d'opter pour React en raison de sa facilité à créer des composants réutilisables, offrant ainsi une structure modulaire à notre application. Afin de rendre nos fonctionnalités plus modulaires et réutilisables, nous avons également développé des hooks personnalisés pour les fonctionnalités longues et génériques. Cette stratégie nous a permis de maintenir un code plus propre et plus facilement extensible tout en répondant aux besoins spécifiques de notre application.

Dans le but d'optimiser notre travail, nous avons décidé d'intégrer Tailwind CSS, un framework utility-first, pour accélérer le processus de stylisation de notre application. Cette approche nous a permis de gagner du temps et de nous concentrer davantage sur le développement de la logique et des fonctionnalités du jeu, tout en simplifiant la gestion des styles. Pour plus de propreté et éviter les redondances, nous avons adopté des conventions de classe similaires à CSS à l'aide des layers intégrés à Tailwind. Néanmoins, l'implémentation de classes Tailwind directement dans les composants plus spécifiques, crée une légère confusion, le style se trouvant à la fois dans le fichier index.css et dans les fichiers .jsx.

En parallèle, pour faciliter les interactions avec l'API, nous avons mis en place un modèle sur le frontend qui transforme les données JSON reçues en objets JavaScript. Cette approche nous a permis de rationaliser les appels à l'API et de formater les données de manière cohérente, simplifiant ainsi le traitement des informations.

1. TESTS UNITAIRES

Pour garantir la fiabilité et le bon fonctionnement de notre API, nous avons utilisé la bibliothèque Jest, accompagnée de SuperTest, une extension de Jest pour effectuer des tests HTTP.

Jest

Jest est un framework de test JavaScript populaire, reconnu pour sa simplicité d'utilisation et ses performances exceptionnelles. Il est principalement utilisé pour tester des applications JavaScript, y compris des applications Node.js comme la nôtre. Jest offre de nombreuses fonctionnalités telles que l'assertion, la mise en place de mocks et de spies, ainsi que des fonctionnalités avancées pour les tests asynchrones.

SuperTest

SuperTest est une bibliothèque qui s'intègre parfaitement avec Jest pour effectuer des tests HTTP. Elle nous permet de simuler des requêtes HTTP vers notre API et d'effectuer des assertions sur les réponses reçues. SuperTest est particulièrement utile pour tester les API RESTful, comme celle que nous avons développée.

Voici un exemple de test pour illustrer son fonctionnement :

```
/*
=====
  Test des routes /api/course
=====
*/

const request = require('supertest');
const app = 'http://localhost:5000';

let token, courseId1, courseId2, professorId;

describe('Test des routes /api/course', () => {
  beforeAll(async () => {
    // Création d'un professeur pour les tests
    const newProfessorData = {
      lastname: 'Lolo',
      firstname: 'Bergery',
      mail: 'lolo@example.com',
      password: 'password1234'
    };

    const profResponse = await request(app)
      .post('/api/auth/register')
      .send(newProfessorData);

    expect(profResponse.statusCode).toBe(201);
    token = profResponse.body.token;
    professorId = profResponse.body.id;
  });

  // ... (les autres tests)

  afterAll(async () => {
    // Suppression du professeur
    await request(app)
      .delete(`/api/professor`)
      .set('Authorization', `${token}`);
  });
});
```

Dans ce code, nous utilisons SuperTest pour envoyer des requêtes HTTP à notre API, puis Jest pour effectuer des assertions sur les réponses HTTP reçues. Cela nous permet de tester les différentes routes de notre API de manière structurée et efficace.

Nous avons étendu nos tests aux routes de l'API pour les professeurs, les étudiants, les équipes, les salles de classe, les cours et les jeux, garantissant ainsi la qualité et la stabilité de l'ensemble de notre application.

2. THINK ALOUD

Pour tester notre interface nous avons utilisé le test d'utilisabilité Think Aloud, avec la passation suivante :

1. Créer un compte / se connecter
2. Création d'une classe
3. Ajouter des élèves
4. Modifier les informations des élèves
5. Supprimer des élèves ou une classe
6. Créer une partie et consulter le score
7. Coté élève : rejoindre partie et créer une équipe

Nous avons fait passer le test à cinq personnes, deux personnes extérieures, deux professeurs dont un de mathématiques et un élève en seconde.

Voici le bilan de toute les remarques faites pendant la passation :

Problème	Diagnostic	Gravité	Suggestions d'amélioration	Réurrence
Mettre les boutons plus proches du sens de lecture	Guidage	Gêne l'exécution de la tâche	Mettre les boutons plus à gauche	1x
Feedback sélection des salles pas claire	Contrôle Explicite	Risque d'empêcher l'atteinte de l'objectif	Mettre en évidence quelle salle a été choisi	2x
Accéder à l'ajout des élèves pas claire	Guidage	Risque d'empêcher l'atteinte de l'objectif	Bouton	1x
Mettre plus en évidence le détail des équipes lors de la validation	Contrôle Explicite	Gêne l'exécution de la tâche		2x
Boutons grisés peu intuitifs	Guidage	Gêne visuel	Mettre les boutons plus foncé	1x
Indiquer début de l'énigme	Guidage	Gêne l'exécution de la tâche	Mettre une indication de départ pour guide	1x
Accès au statistiques peu clair	Guidage	Gêne l'exécution de la tâche	Mettre les boutons plus en évidence	3x
Manque de feedback des énigmes	Contrôle Explicite	Gêne visuel	Mieux styliser les énigmes	1x
Espace trop vide quand il n'y a pas de données		Gêne visuel	Mettre un message indiquant l'absence d'informations	2x

1. CE QUI ETAIT PREVU

Nous avons envisagé de réaliser un prototype de notre application avec le système de jeu et le côté professeur avec le suivi des élèves. Notre système de jeu devait être composé de 2 salles d'énigmes au minimum, pour pouvoir montrer le système de rotation, d'interaction dans les salles, d'énigmes favorisant la collaboration, d'indices, d'une fin de partie, mais également d'un mini-jeu pour occuper et récompenser les élèves lorsqu'ils avaient fini une salle en avance.

Le côté prof, quant à lui, devait comporter la création d'un compte, la gestion des classes, des élèves, des salons de jeu et des parties, la possibilité de visualiser les salles d'énigmes ainsi que le suivi de la progression par élève, par classe, ou par équipe de jeu, en plus d'avoir des statistiques sur les parties.

Notre prototype devait également intégrer des options d'accessibilité et devait réussir à fonctionner depuis le serveur de manière sécurisée. Nous avons également envisagé de réaliser une interface avec une identité visuelle plaisante et d'assurer la maintenabilité de notre site.

2. CE QUI A ETE FAIT

Nous avons pu réaliser les deux salles d'énigmes, de difficultés différentes. Nous pouvons, lors d'une partie, répondre aux énigmes, recevoir des indices, changer de salle lorsque tout le monde a fini la précédente et interagir au sein des salles. Cependant, nous n'avons pas réalisé le mini-jeu de fin de salle et nous n'avons pas réussi à mettre en avant la collaboration.

Dans notre prototype, le professeur a la possibilité de créer son compte pour accéder à son espace personnel, consulter ses classes, en créer de nouvelles et renseigner les élèves de chaque classe.

Il peut également créer de nouvelles parties, gérer les élèves qui s'y connectent, lancer la partie et observer la progression des équipes en temps réel. Une fois la partie terminée, il peut consulter le classement final. De plus, il a la possibilité de consulter les statistiques des équipes. Il n'a cependant pas la possibilité de voir la description des salles ni d'accéder aux statistiques de partie.

Nous avons également intégré des éléments de feedback comme les toasts afin de respecter les critères ergonomiques. Les modals intégrés améliorent la clarté et la simplicité de l'interface. Ils ont aussi été utilisés en tant que demande de confirmation pour la protection contre les erreurs.

3. CE QU'IL RESTE A FAIRE

Pour avoir une solution finie, il faut encore intégrer le mini-jeu. Une de nos idées pour celui-ci consistait en un jeu de pong qui fait s'affronter les membres de l'équipe en attente. Pour le réaliser nous prévoyons 3 jours-homme.

Il faudrait également changer les systèmes de développement des salles, qui sont actuellement codés en dur, pour permettre plus d'adaptabilité et une plus grande maintenabilité. Pour réaliser cela, il nous faudrait 3 semaines-homme.

Après cela, il faut que nous implémentions les pages descriptives des salles avec un aperçu de celles-ci. Cela nous prendrait 4 jours-hommes.

De plus, il faut réaliser la page des statistiques d'une partie, en y insérant des graphiques et des données spécifiques à une partie. Cette réalisation nous prendrait 8 jours-homme à réaliser.

Il faudrait aussi rendre plus cohérentes les routes de l'API, qui peuvent parfois être imprécises, et améliorer globalement la qualité du code. La modification nécessiterait 2 jours-hommes et l'amélioration de la qualité du code nécessiterait 3 jours-homme de plus.

La documentation des méthodes internes de notre projet est également dans les tâches qui nous restent à finir. Cela nous prendrait 1 jour-homme à faire.

Malgré le fait que notre jeu fonctionne correctement, il peut mettre un peu de temps à réagir sur certains ordinateurs, il faudrait donc passer 8 jours-hommes à l'optimiser le mieux possible.

De plus, le professeur n'a pas encore la possibilité de supprimer son compte. Implémenter cette fonctionnalité nous prendra 2 jours-homme.

Lorsque le professeur est connecté depuis plus d'une heure, il est automatiquement déconnecté pour une question de sécurité. Cependant, cette déconnexion est mal gérée, il faudrait donc régler ce problème, ce qui nous prendrait 8 jours-homme.

Enfin, il faudrait augmenter le nombre de tests fonctionnels pour couvrir la majeure partie de notre solution. Pour réaliser cela, 2 jours-homme seraient nécessaires.

E. RETOUR D'EXPERIENCE

1. ORGANISATION

Au début de la troisième itération, ayant chacun des aisances et des préférences dans certains domaines de notre projet, nous nous sommes réparti les tâches selon celles-ci. Cependant, cette organisation nous a incité à progresser par couche et non par fonctionnalité, nous contraignant d'avoir un premier prototype uniquement à partir de la fin de la deuxième semaine. Cela nous a également exposé à un risque humain important, en effet, si un de nos membres venait à être dans l'incapacité de travailler, une de nos couches risquait de ne pas pouvoir être finie dans les temps. Lors de prochains projets, nous essayerons de travailler par fonctionnalité plutôt que par couche, réduisant ainsi drastiquement le risque de ne rien avoir à montrer le jour de l'échéance.

De plus, nous nous sommes lancé sur le code en début de troisième itération sans avoir une idée claire de la durée de chaque tâche, cela a augmenté le risque de mauvaise planification car nous nous lançons sur des tâches sans avoir une idée claire de combien de temps cela pouvait durer, augmentant aussi le risque que quelque chose ne marche pas le jour du rendu. Si nous étions amenés à réitérer l'expérience, nous essayerions de prendre plus de temps pour quantifier la durée de chaque tâche, limitant donc le risque de ne pas finir le projet dans les temps.

2. TECHNIQUE

La majorité de l'équipe projet ne connaissait pas les technologies utilisées avant les vacances de Noël. Cela nous a obligé à apprendre ces technologies pendant les vacances. Parmi celles-ci se trouvent React, Tailwind, Express et Socket.IO. Malgré le fait que l'apprentissage de ces technologies impliquait un risque humain si l'un de nous n'arrivait pas à apprendre l'une d'entre elles dans les temps, nous avons tous réussi à s'y adapter. De plus, ces choix se sont avérés judicieux, puisqu'ils nous ont permis de découvrir de nouvelles technologies, de mieux les comprendre et d'en comprendre leurs avantages et leurs inconvénients. Nous garderions donc ces technologies si le projet était à refaire. Cependant, nous avons émis des doutes sur Tailwind au cours de la deuxième semaine, nous rendant compte qu'il devenait dur de récupérer le code d'une page déjà stylisée. Pour remédier à cela nous nous sommes servi des layers pour limiter la quantité de style dans les pages React. Cela permet une meilleure lisibilité du code react mais les instructions Tailwind restent assez peu claires et nous nous sommes servis de Tailwind d'une manière assez semblable à CSS, limitant donc son intérêt. Malgré cela, nous reprendrions Tailwind dans le cas où il faudrait refaire le projet car il nous a permis de gagner énormément en rapidité lors du développement.

Nous avons prévu d'utiliser Talend afin d'insérer des données réalistes dans notre base de données. Cependant, une montée en compétences trop complexe pour le projet nous a fait renoncer. Cela nous a forcé à devoir écrire à la main les requêtes SQL pour insérer les données dans notre base. Dans le cas où nous devrions refaire le projet, nous ne prendrions pas Talend non plus car l'acquisition des compétences nécessaires à notre projet nous aurait pris trop de temps et n'aurait pas été pertinent.

V. ANNEXE

A. TABLEAUX

Tableau 1 – Tableau des risques

Risque	Criticité	Mitigation	Suivi
Technique			
Compatibilité avec les navigateurs	[2][2] = 4	Recherche : Se documenter sur la compatibilité des navigateurs	Nous n'avons pas encore fait face à ce risque
Maintenance du serveur	[2][4] = 8	Réserves : prévision d'une marge et s'adapter en fonction.	L'utilisation des ressources est surveillée. La mitigation par réserves fonctionne
Bug / erreur lors de l'exécution du code	[3][3] = 9	Réserves, Évitement : Pair programming, revue de code, tests unitaires	Nous n'avons pas encore fait face à ce risque
Humaine			
Conflit dans le groupe	[2][3] = 6	Évitement, Protection : Prioriser la discussion et expliquer les décisions, faire des compromis pour intégrer d'autres idées	Les petits conflits rencontrés ont été réglés par le dialogue.
Intégration d'une nouvelle technologie	[2][4] = 8	Évitement, Réduction : Nous allons essayer d'utiliser des technologies que tout le monde connaît ou simple à apprendre rapidement.	Choix de technologies proches des connaissances de chacun
Qualité			
Problème de qualité des livrables	[2][5] = 10	Évitement : S'assurer de suivre les attendus et les tests de qualité pour avoir un livrable qualitatif	Quelques problèmes de qualité des livrables identifiés et réglés. La mitigation a marché
Communication			
Mauvaise communication au sein de l'équipe	[3][1] = 3	Réduction : Nous faisons à chaque début de séances de travail un récapitulatif de "qui a fait quoi" et "qui va faire quoi" pour clarifier l'ensemble des tâches, mise en place d'un discord, tableau kanban de tâche, bâton de la parole.	Maintien d'une bonne communication grâce aux outils mis en place. La mitigation a marché
Mauvaise communication auprès des commanditaires	[2][4] = 8	Réduction : Mettre en place un canal de discussion (serveur Discord) avec les évolutions du projet	Maintien d'un dialogue pour s'assurer d'être sur la bonne voie. Le serveur Discord est très utile

Sécurité informatique			
Failles de sécurité	[3][4] = 12	Évitement, Réduction : Faire des mises à jour régulières, mettre en place des outils de gestion du trafic, gérer les droits d'accès, et utiliser le chiffrement pour protéger les données sensibles.	Nous n'avons pas encore fait face à ce risque
Poursuites judiciaires	[1][5] = 5	Recherche : s'assurer d'être dans le cadre légal peu importe la situation en suivant le RGPD	Nous n'avons pas encore fait face à ce risque grâce à nos mesures pour respecter le RGPD
Parties prenantes			
Résistance au changement des professeurs	[2][5] = 10	Acceptation : s'assurer de la bonne compréhension des consignes	Nous n'avons pas encore fait face à ce risque
Perte d'attention des élèves pendant le jeu	[1][4] = 4	Evitement : assurer les critères ergonomiques de guidage	Nous n'avons pas encore fait face à ce risque

Tableau 2 –Tableau des user-stories

Use case	User-story
En tant que professeur	
Créer un compte	Je veux créer un compte Afin de pouvoir accéder aux fonctionnalités réservées aux professeurs.
Créer une classe	Je veux créer une classe Afin de gérer mes élèves et organiser les activités éducatives.
Modifier une classe	Je veux modifier une classe Afin d'ajuster le nombre d'élèves ou le nom de la classe selon les besoins.
Supprimer une classe	Je veux supprimer une classe Afin de retirer une classe qui n'est plus nécessaire.
Créer un salon	Je veux créer un salon Afin de permettre aux élèves de participer à des activités en ligne.
Modifier un salon	Je veux modifier les paramètres d'un salon Afin d'ajuster les configurations du salon en fonction des besoins.
Supprimer un salon	Je veux supprimer un salon Afin de retirer un salon qui n'est plus nécessaire.
Lancer la partie	Je veux lancer la partie dans un salon Afin de permettre aux élèves de commencer à jouer.
Consulter statistiques classe	Je veux consulter les statistiques d'une classe Afin d'analyser les performances globales des élèves dans une classe spécifique.
Consulter statistiques joueurs	Je veux consulter les statistiques individuelles des joueurs Afin d'évaluer les performances individuelles des élèves dans une activité particulière.
Générer récapitulatif d'une partie	Je veux générer un récapitulatif d'une partie jouée dans un salon Afin d'avoir une vue détaillée des événements et performances au cours du jeu.
Générer récapitulatif d'un joueur	Je veux générer un récapitulatif des performances d'un joueur Afin d'évaluer individuellement la participation et les résultats de chaque élève.
Générer récapitulatif d'une classe	Je veux générer un récapitulatif des performances d'une classe Afin d'avoir une vue d'ensemble des résultats de la classe lors des sessions de jeu.
En tant qu'élève	
Rejoindre une salle	Je veux rejoindre une salle Afin de participer à des activités en ligne avec mes camarades.
Résoudre une énigme	Je veux résoudre une énigme Afin de relever les défis mathématiques et contribuer à la réussite de mon équipe.

Tableau 3 –Tableau des besoins fonctionnels

Besoin fonctionnel	Priorisation
Gestion des classes	
Modifier une classe existante.	Secondaire
Supprimer une classe.	Secondaire
Gestion des salons	
Modifier les détails d'un salon existant.	Secondaire
Supprimer un salon.	Secondaire
Statistiques	
Consulter les statistiques des classes, parties et des joueurs.	Secondaire
Générer un récapitulatif des classes, parties et des joueurs.	Secondaire
Interaction en salle	
Recevoir des indices.	Secondaire
Gestion du temps	
Afficher le temps restant pour résoudre les énigmes.	Secondaire
Notifications	
Recevoir des notifications en temps réel sur les événements du jeu.	Prolongation
Être alerté lorsque le temps est presque écoulé.	Prolongation
Système de scoring	
Enregistrer le score pour une consultation ultérieure.	Secondaire
Historique	
Enregistrer l'historique des parties pour une analyse ultérieure.	Secondaire
Gestion des erreurs	
Gérer les erreurs liées à la résolution des énigmes.	Secondaire

Figure 1.1 – Matrice de criticité

	gravité				
proba	1	2	3	4	5
	2	4	6	8	10
	3	6	9	12	15
	4	8	12	16	20
	5	10	15	20	25

OK

A SURVEILLER

CRITIQUE

Figure 2.3 – Persona d'un élève

HUGO CLERC

Personnalité

Amateurs de sports collectifs, il apprécie le travail d'équipe. En classe et comme 77,4% des élèves, il préfère les activités en groupes. C'est un élève dynamique quand il est entouré de ses camarades. Pour les professeurs, c'est un élément perturbateur, très bavard durant les cours qui ne l'intéressent pas.

Objectifs

Pour son avenir, Hugo souhaite s'orienter vers la filière STHR (Hôtellerie et Restauration). Il aimerait devenir chef de restauration ou d'hôtel et veut donc arrêter les mathématiques en Première.

Centres d'intérêts

Hugo passe la majorité de son temps libre à jouer au football, autant avec ses amis qu'avec le club de sa ville dont il est le capitaine. En dehors de ses matchs et de ses entraînements, il joue quotidiennement aux jeux vidéo comme 37% des adolescents. Avec son ordinateur, il retrouve ses amis pour s'amuser sur des jeux multi-joueurs et coopératifs.

Besoins

Des arrangements sont mis en place pour pallier sa dyslexie. Il rencontre néanmoins des difficultés vis-à-vis des supports numériques, peu adaptés à son handicap. Ses parents s'inquiètent à propos de ses résultats. Ils cherchent des méthodes pour le motiver davantage. Ayant remarqué son esprit d'équipe, ils réfléchissent à mettre en place des activités de groupe ludiques.

Profil

Hugo Clerc, 15 ans vient d'arriver au lycée dans un établissement public à Voiron. Il a obtenu son brevet l'année dernière, sans mention comme 18% des élèves en 2023.

Portant peu d'intérêt aux mathématiques, il obtient une note de 8/20 à l'épreuve. Atteint de dyslexie, il a d'autant plus de mal à suivre les cours.

29

Figure 2.3 – Persona d'un élève

LUCAS CRESPIN



Personnalité

Lucas est un élève extrêmement motivé et compétitif, avec une curiosité intellectuelle qui le pousse à explorer constamment de nouvelles méthodes d'apprentissage. Son esprit de compétition le motive à se surpasser continuellement et à relever des défis.

Objectifs

Lucas aspire à intégrer une classe préparatoire aux grandes écoles, un chemin choisi par une forte proportion (62%) d'élèves excellant en mathématiques. Il est déterminé à consolider ses compétences en mathématiques pour faire partie des 13.1% d'élèves ayant une très bonne maîtrise dans cette matière, ce qui est crucial pour son admission en classe préparatoire.

Profil

Lucas, âgé de 15 ans, est un élève en seconde dans un lycée réputé de sa ville. Dès son plus jeune âge, il a montré une aptitude exceptionnelle pour les mathématiques, un domaine qui l'a toujours fasciné. Cette passion s'est concrétisée l'année précédente, lorsqu'il a obtenu la mention "Très Bien" à son brevet, un exploit partagé par près de 28% des élèves de son âge en 2023.

Points forts

Il possède une très bonne maîtrise des concepts mathématiques de base et avancés. Il excelle particulièrement dans la résolution de problèmes complexes et la logique. Il a également une forte capacité à apprendre de ses erreurs pour renforcer continuellement ses compétences.

Besoins

Bien qu'excellent en mathématiques, Lucas recherche des défis qui stimulent sa réflexion et renforcent sa compréhension. Il a besoin de contenu qui le pousse à penser de manière créative et stratégique, et de se mesurer à des standards élevés.

Figure 2.7 – Sous-processus d'une partie – Résoudre la salle

Visual Paradigm Standard (woss@UT2 - UPMF)

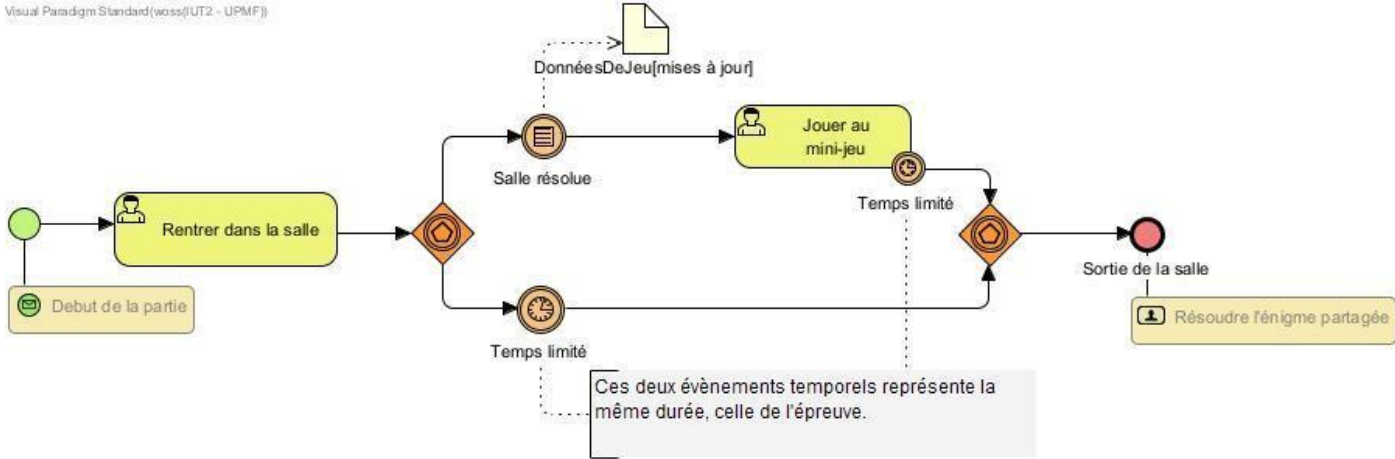
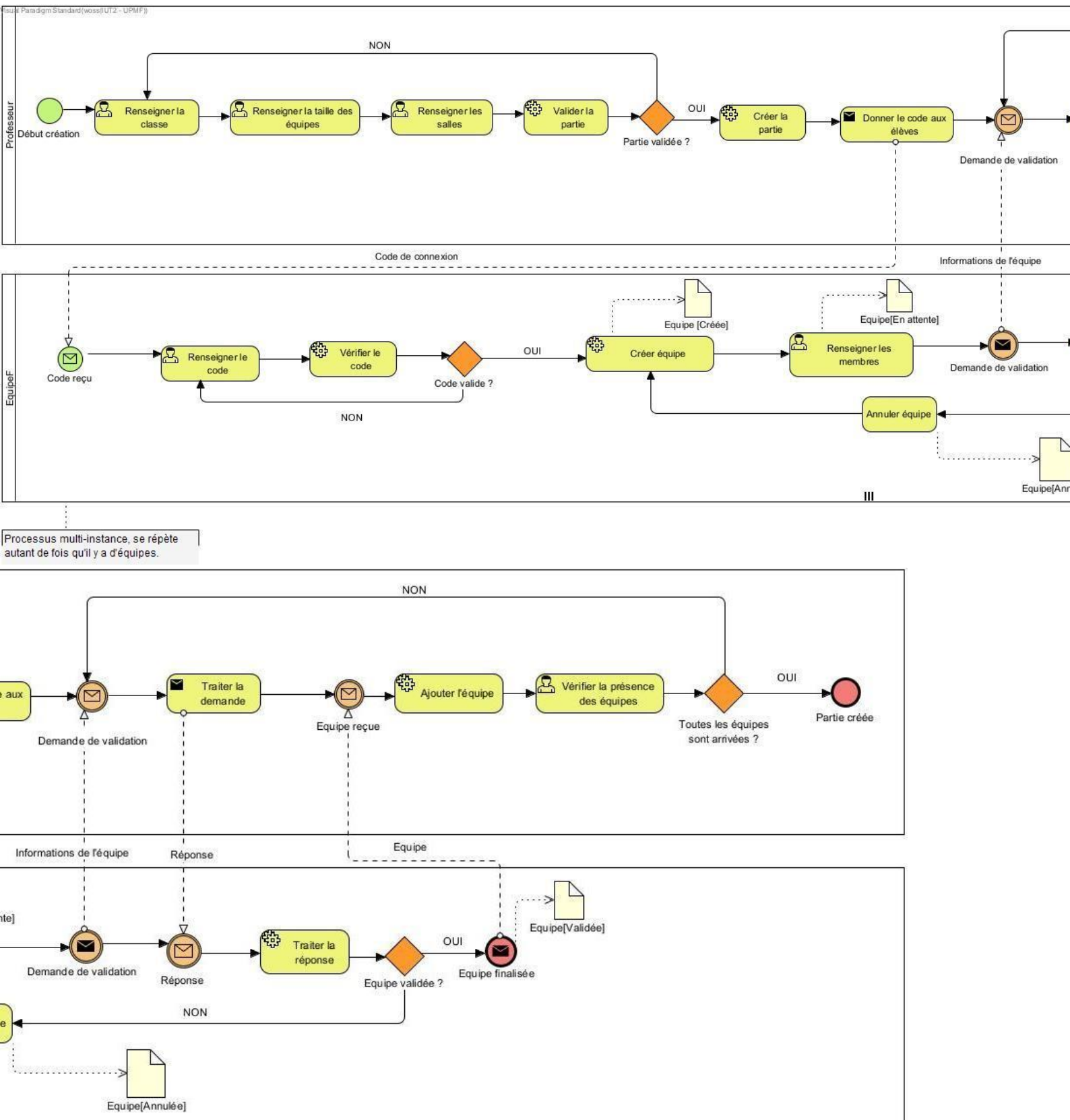


Figure 2.8 – Processus métier – Créer une partie



C. MAQUETTES

Figure 2.12 – Wireframe – Page d'accueil



Figure 2.12 – Wireframe – Inscription

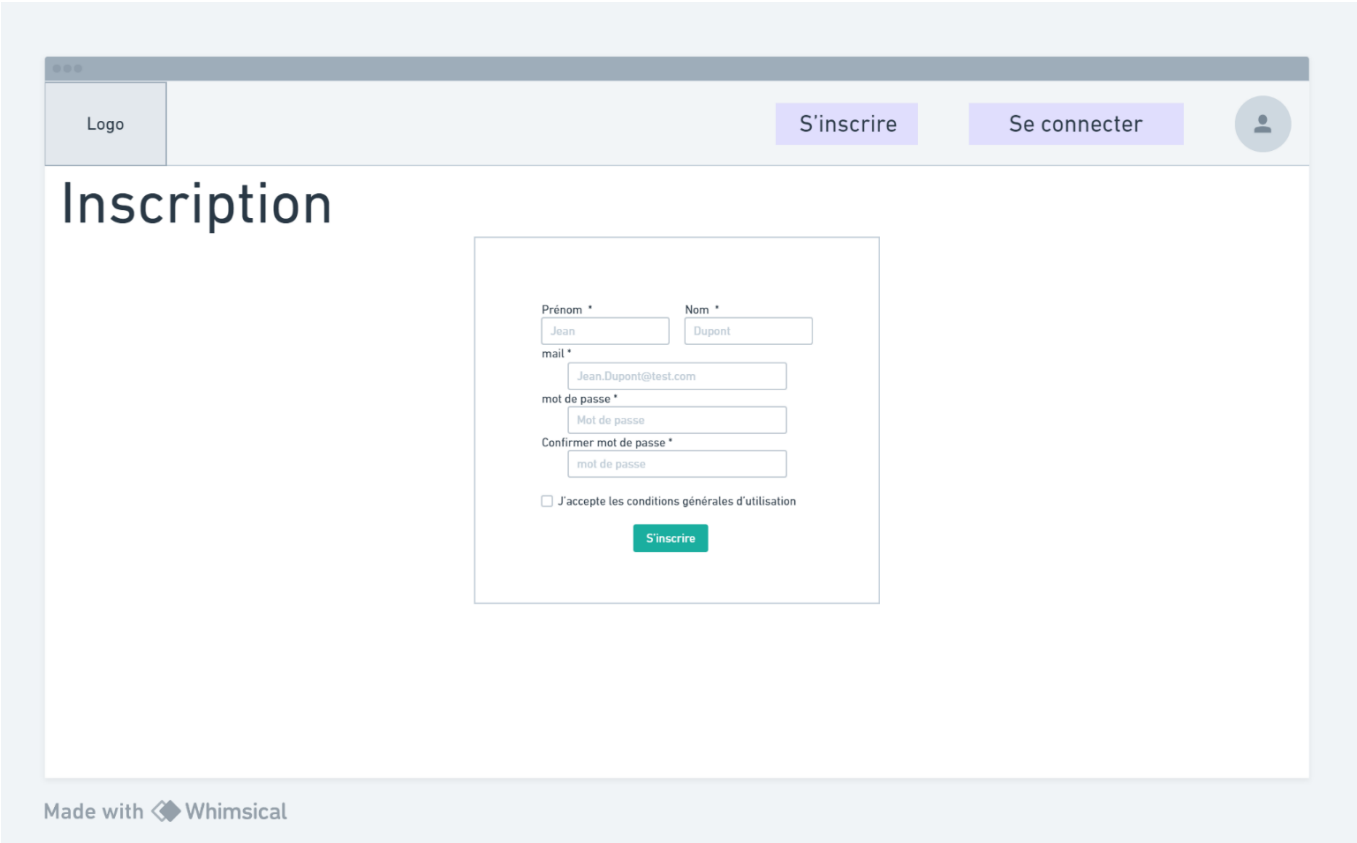


Figure 2.13 – Wireframe – Tableau de bord

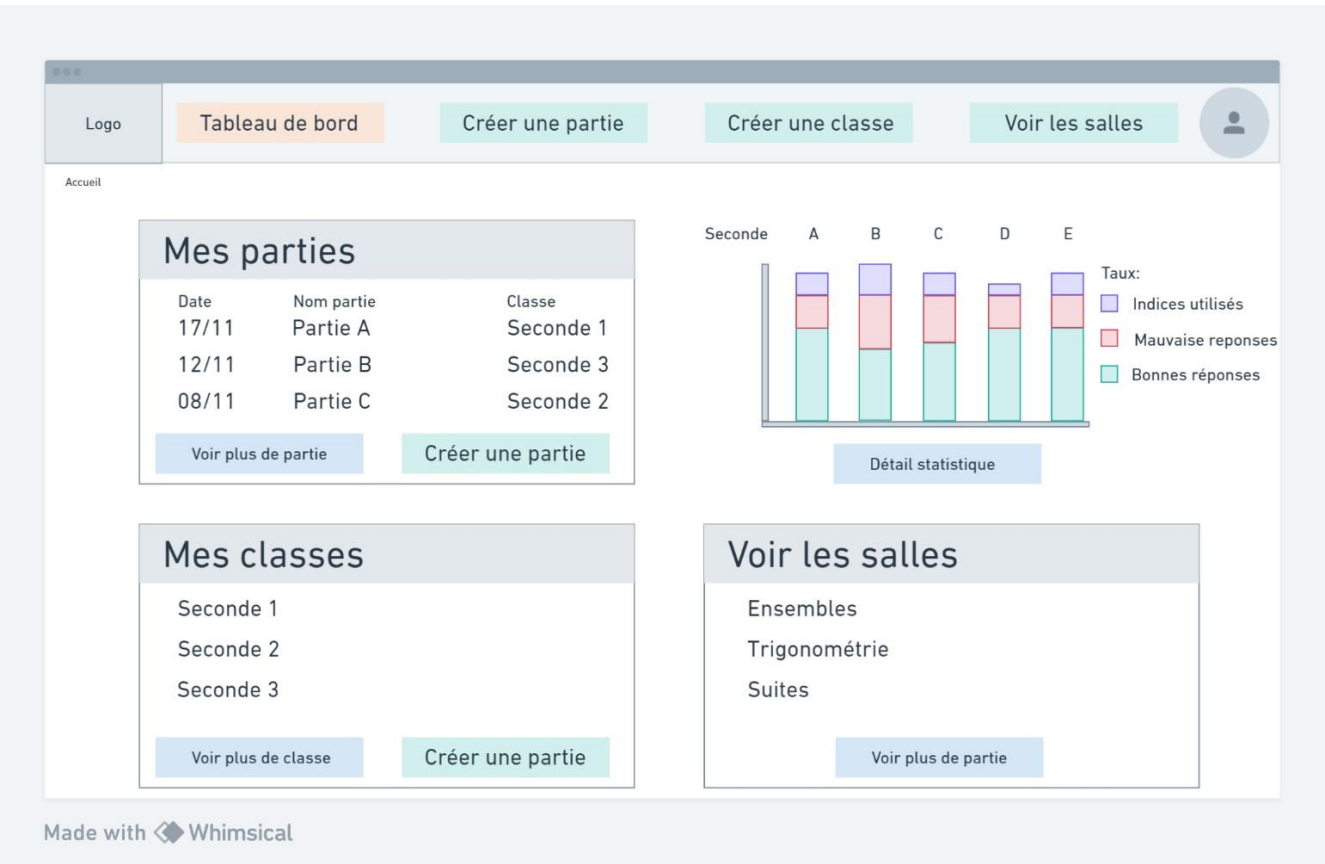


Figure 2.14 – Wireframe – Statistiques

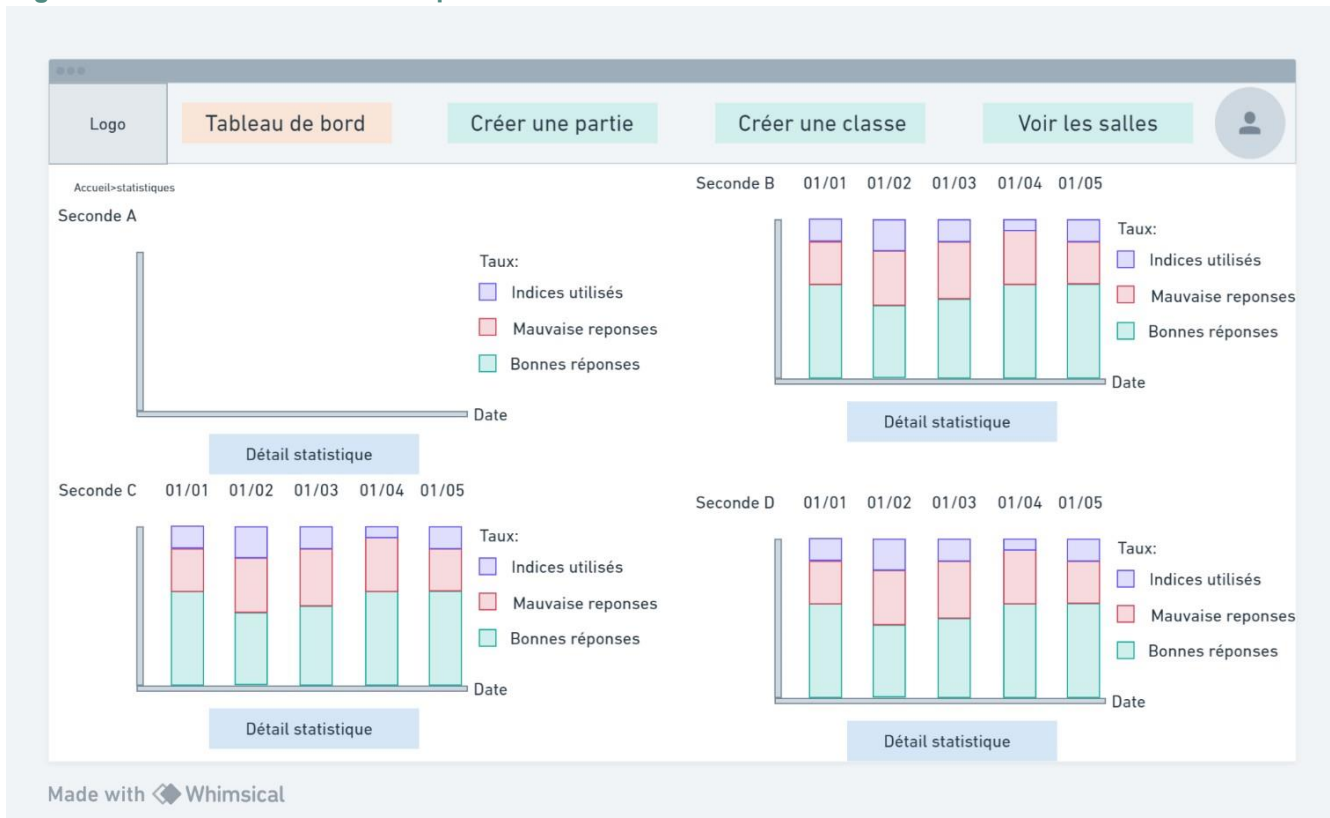


Figure 2.15 – Wireframe – Créer une classe

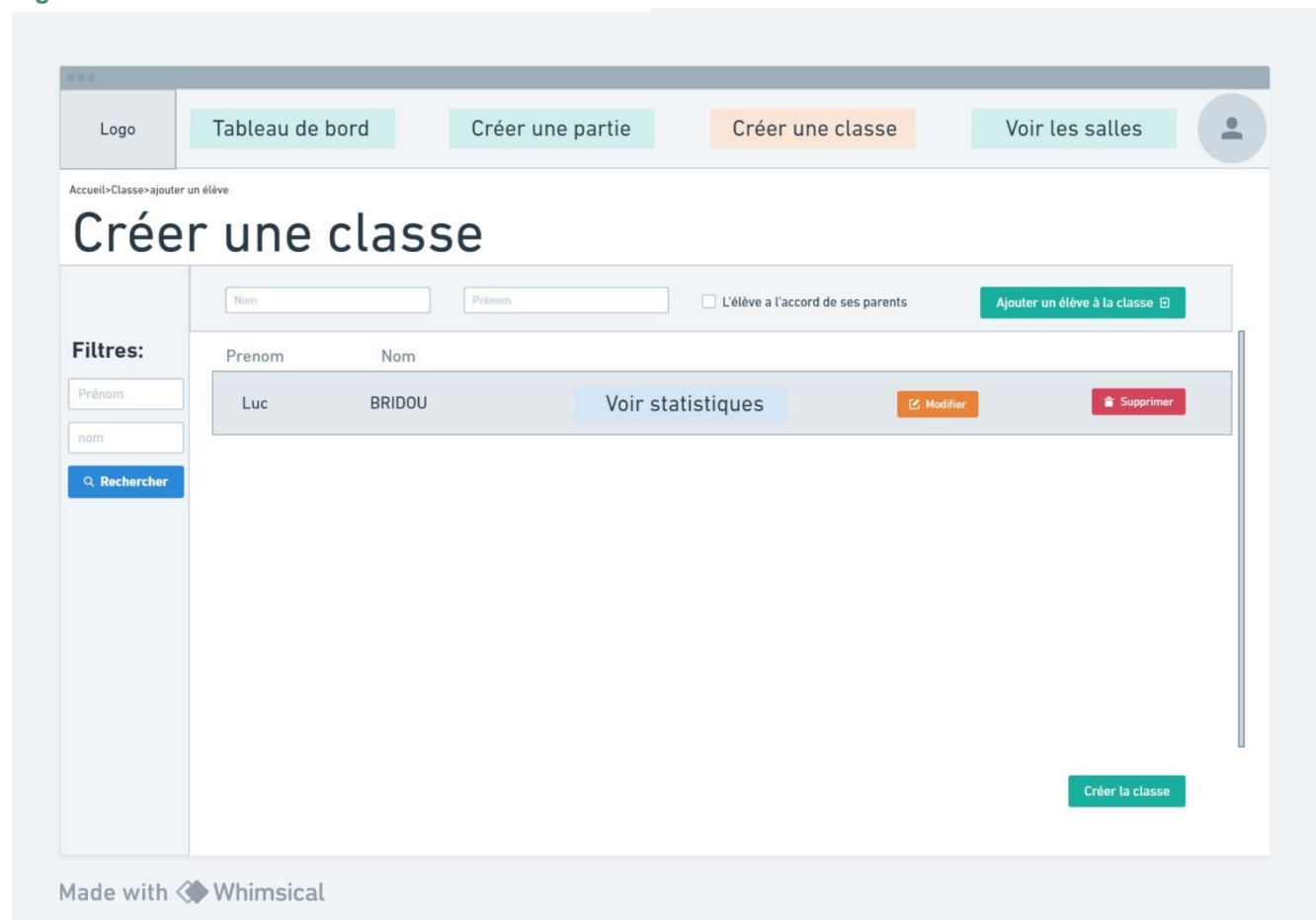


Figure 2.16 – Wireframe – Liste des classes

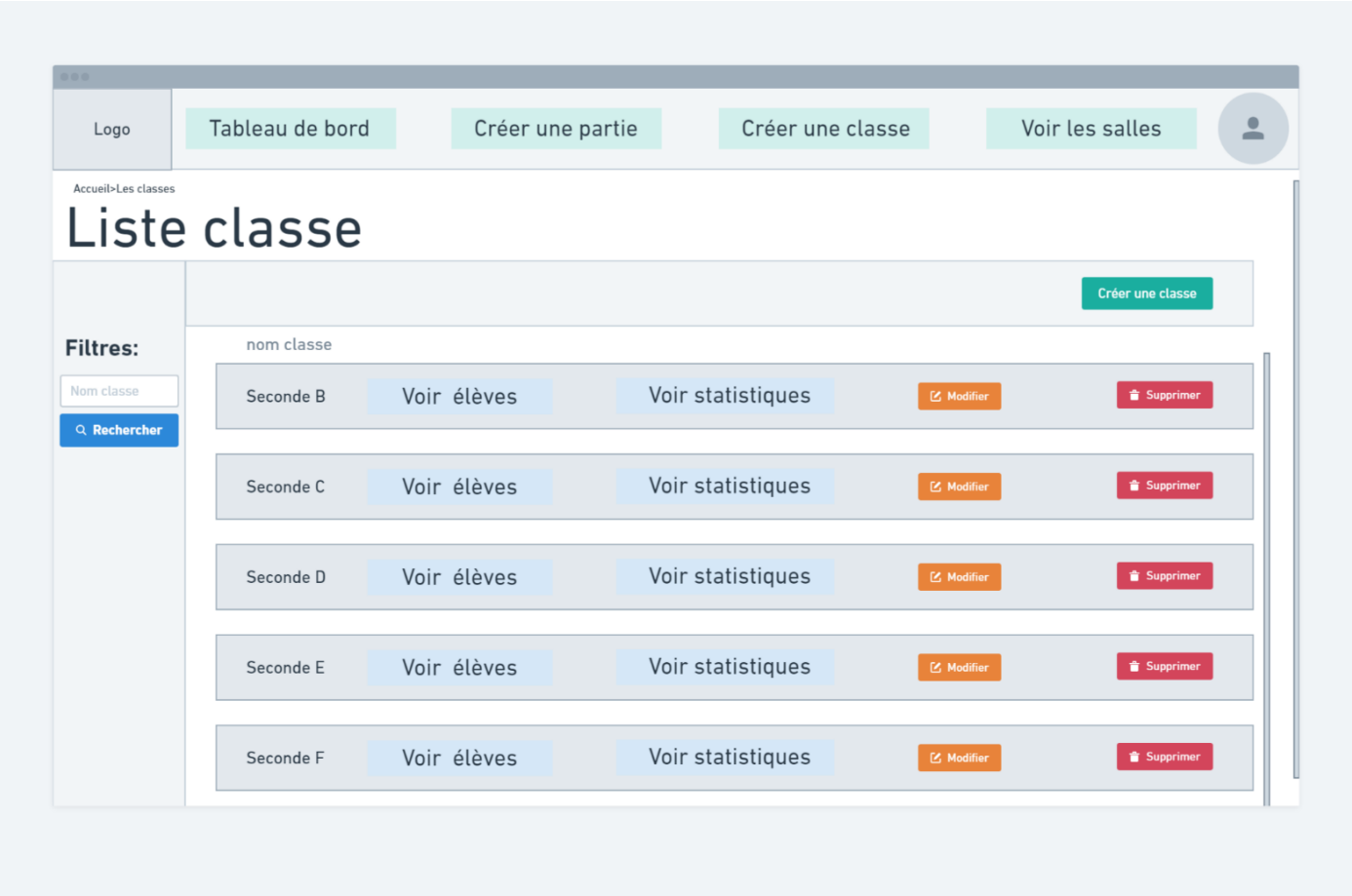


Figure 2.17 – Wireframe – Liste des élèves d’une classe

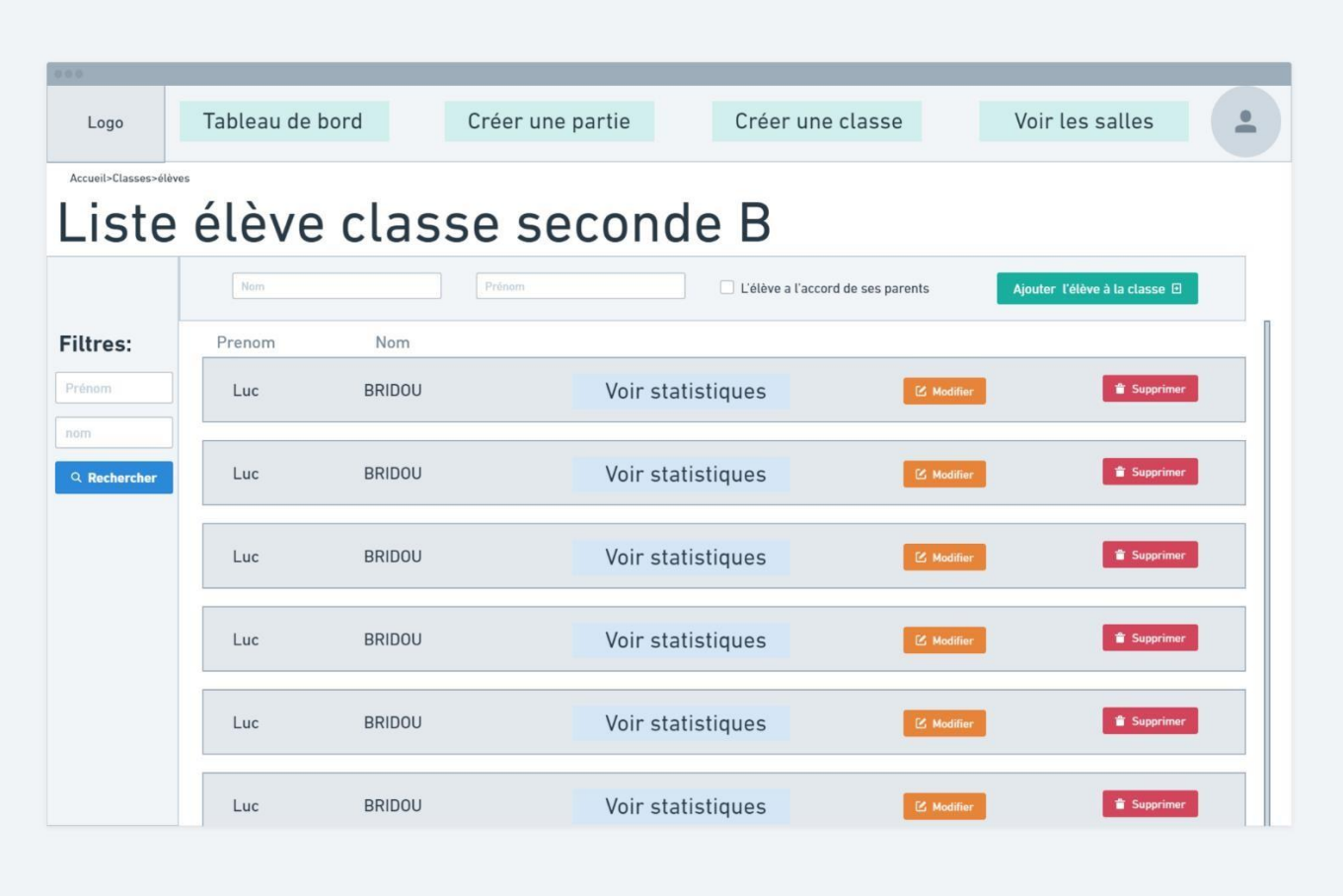


Figure 2.18 – Wireframe – Créer une partie 1/3



Figure 2.19 – Wireframe – Créer une partie 2/3

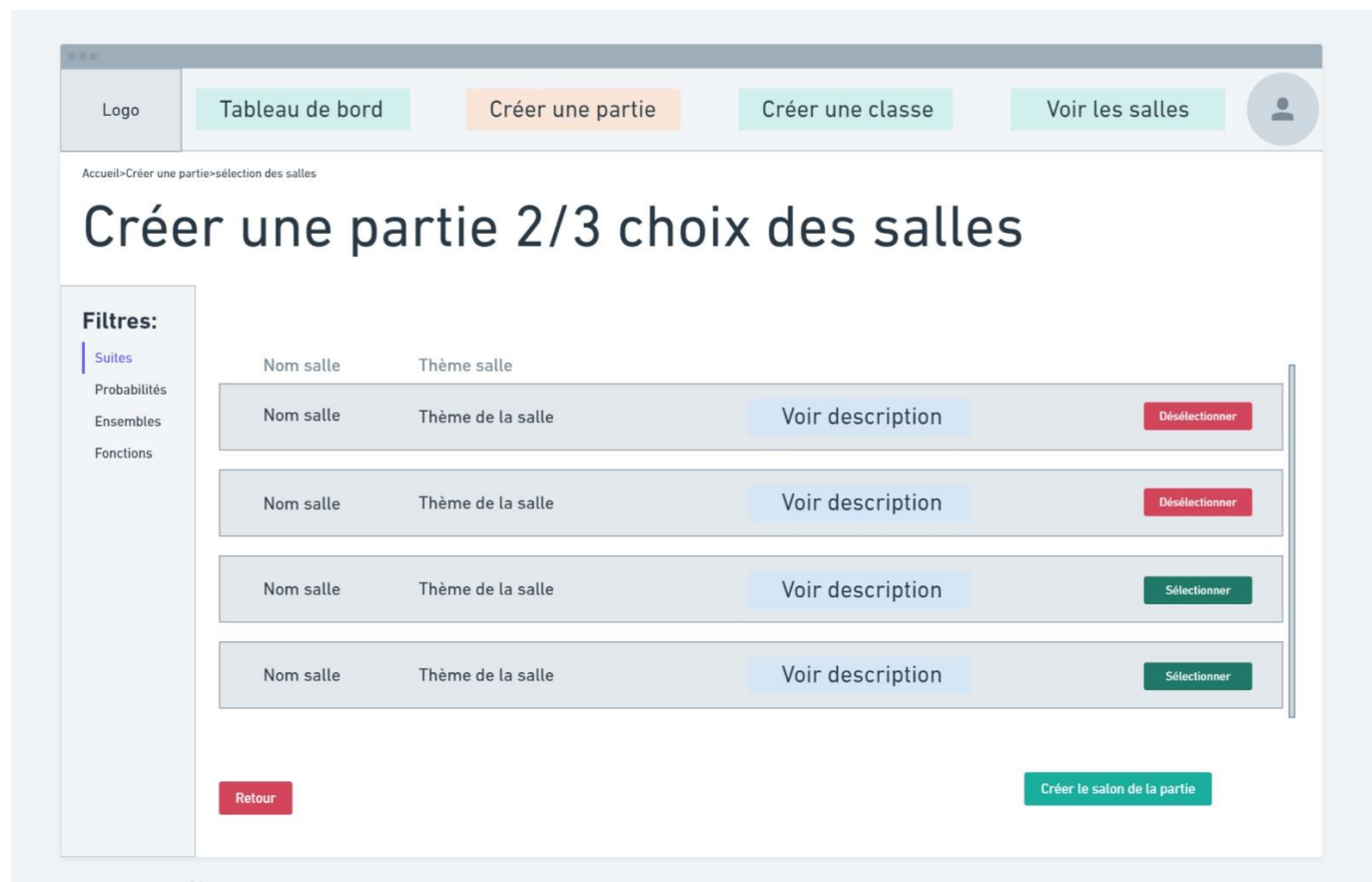


Figure 2.20 – Wireframe – Créer une partie 3/3



Figure 2.21 – Wireframe – Composition des groupes (vue par les élèves)

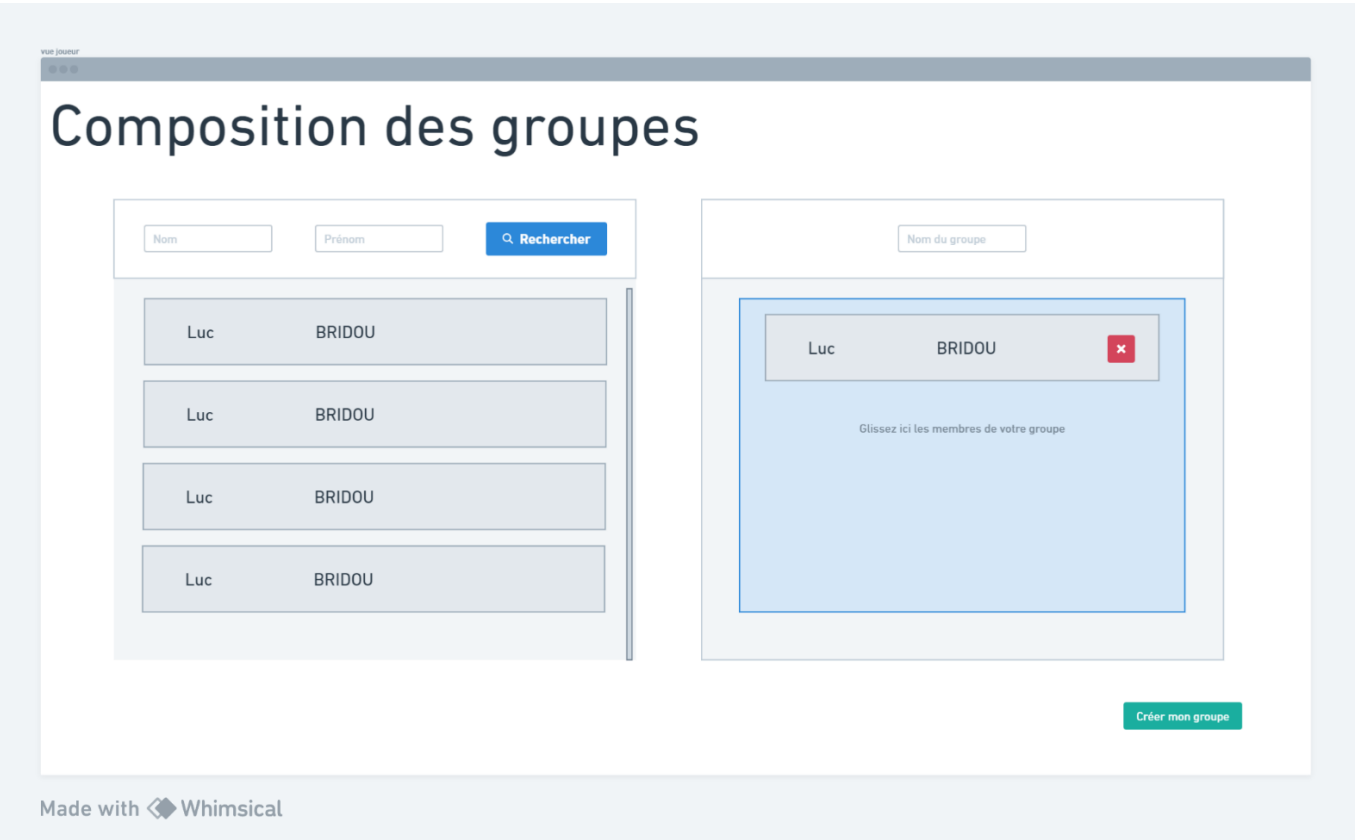
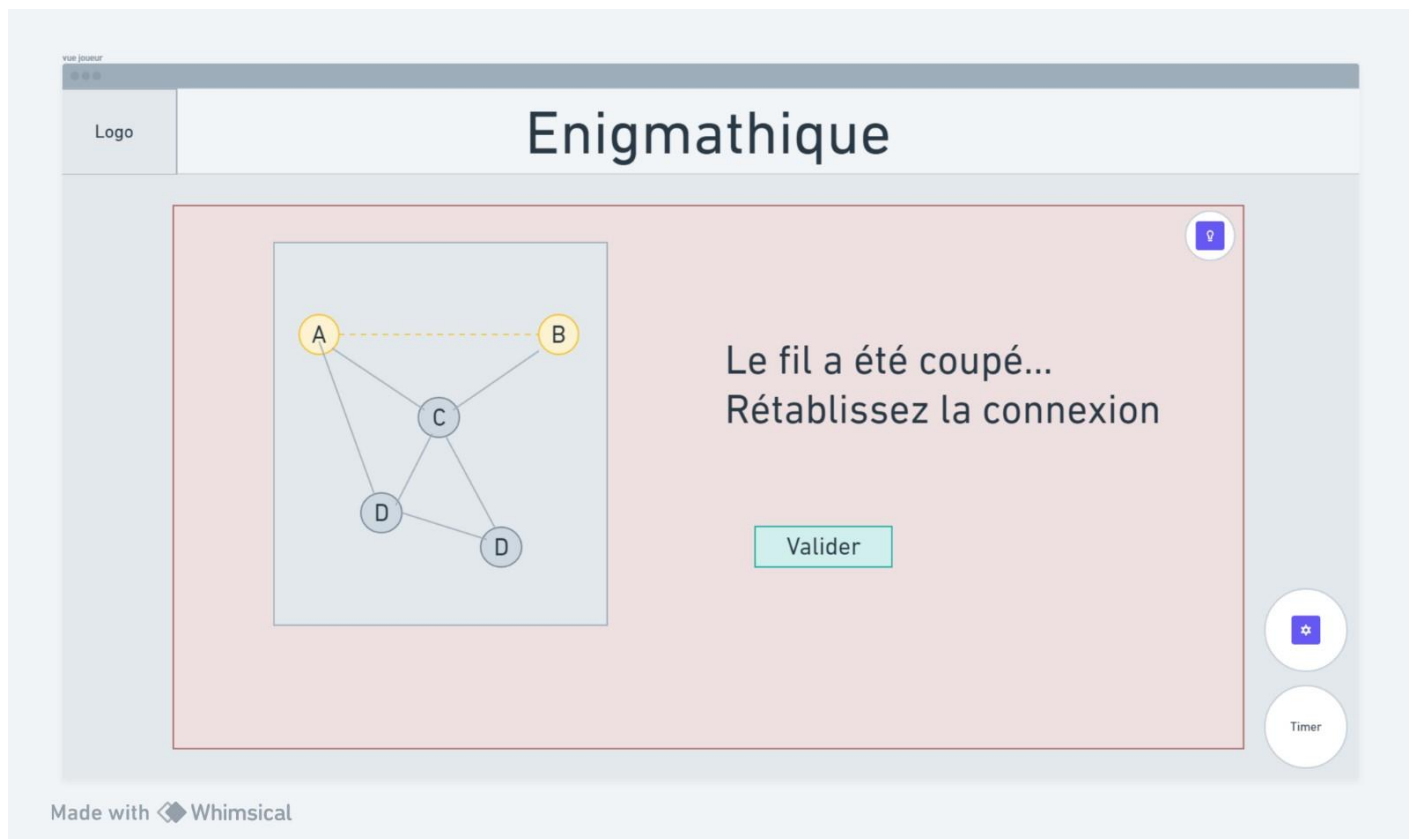


Figure 2.22 – Wireframe – Résoudre une énigme



D. SOURCES

- MySQL :
https://nvd.nist.gov/vuln/search/statistics?form_type=Basic&results_type=statistics&query=mysql&search_type=all&isCpeNameSearch=false
- PostgreSQL :
https://nvd.nist.gov/vuln/search/statistics?form_type=Basic&results_type=statistics&query=postgresql&search_type=all&isCpeNameSearch=false
- SQLite :
https://nvd.nist.gov/vuln/search/statistics?form_type=Basic&results_type=statistics&query=SQLite&search_type=all&isCpeNameSearch=false
- MariaDB:
https://nvd.nist.gov/vuln/search/statistics?form_type=Basic&results_type=statistics&query=MariaDB&search_type=all&isCpeNameSearch=false